

Contenido

1	Normas y Códigos	5
1.1	Generalidades	5
1.2	Documentos a presentar	6
1.3	Normas y códigos	6
1.3.1	Generalidades.....	6
1.3.2	Normas, códigos, leyes y regulaciones nacionales	6
1.3.3	Normas y códigos internacionales	6
1.3.4	Sistemas de unidades	7
2	Manejo Ambiental, Seguridad y Salud	9
2.1	Programa de seguridad y su ejecución	9
2.2	Normas de seguridad.....	9
2.3	Equipo de seguridad personal	9
2.4	Equipo de rescate	10
2.5	Iluminación y conexión a tierra	10
2.5.1	Iluminación	10
2.5.2	Conexión a tierra, áreas de trabajo húmedas, control de descargas eléctricas	10
2.6	Mantenimiento del tránsito y seguridad en las vías públicas.....	11
2.7	Almacenamiento y transporte de explosivos.....	11
2.8	Explosiones.....	12
2.9	Precauciones contra incendios.....	12
2.10	Control de polvo	12
2.11	Prevención y mitigación ambiental.....	13
2.11.1	Medidas de mitigación ambiental	13
2.11.2	Medidas de mitigación para la alteración de la calidad del aire.....	13
2.11.3	Contaminación de ríos y arroyos.....	13
2.11.4	Ruido a causa de las actividades de construcción	14
2.11.5	Fauna y vegetación.....	14
2.12	Medición y pago.....	14
2.12.1	Generalidades.....	14
3	Trabajos Generales	16
3.1	Generalidades	16
3.2	Movilización y desmovilización	16
3.2.1	Alcance del trabajo	16
3.2.2	Documentos a presentar	16
3.2.3	Medición y pago	16
3.3	Equipos fijos en obra	17
3.3.1	Alcance del trabajo	17

3.3.2	Documentos a presentar	17
3.3.3	Medición y pago	17
3.4	Ataguía de Desvió en Captación	17
3.4.1	Alcance del trabajo	17
3.4.2	Documentos a presentar	17
3.4.3	Extensión de los trabajos.....	18
3.4.4	Requerimientos y diseño	18
3.4.5	Construcción de obras de protección	18
3.4.6	Medición y pago	19
4	Demolición de Estructuras	20
4.1	Generalidades	20
4.1.1	Partidas	20
4.2	Materiales.....	20
4.3	Equipo.....	20
4.4	Requerimientos de construcción	20
4.5	Eliminación de material.....	21
4.6	Aceptación de los trabajos.....	22
4.7	Medición y pago.....	22
4.7.1	Demolición de concreto	22
4.7.2	Eliminación de material	23
5	Concreto	24
5.1	Partidas.....	24
5.2	Documentos a presentar	24
5.3	Normas	26
5.4	Ensayos.....	27
5.4.1	Ensayos antes del comienzo del concreto	27
5.4.2	Ensayos durante la ejecución del trabajo	29
5.5	Materiales del concreto	32
5.5.1	Cemento	32
5.5.2	Agregados.....	33
5.5.3	Agua	37
5.5.4	Aditivos	37
5.5.5	Ceniza liviana o puzolana natural	38
5.6	Clasificación del concreto	38
5.7	Recubrimiento de acero en el concreto	39
5.8	Acabados de las superficies	39
5.8.1	Generalidades.....	39
5.8.2	Superficies formadas	39
5.8.3	Superficies sin formar	40
5.9	Tolerancias	41

5.9.1	Concreto	41
5.10	Encofrados	42
5.10.1	Diseño	42
5.10.2	Destreza en el trabajo	42
5.10.3	Materiales	43
5.10.4	Piezas de unión de encofrados	43
5.10.5	Mantenimiento de los encofrados	43
5.10.6	Retirada de los encofrados	44
5.11	Preparación para la colocación del concreto	44
5.11.1	Generalidades	44
5.11.2	Concreto vertido contra la roca	45
5.11.3	Escarificado de concreto	46
5.11.4	Interfaz entre concreto nuevo y antiguo	46
5.12	Producción del concreto	46
5.12.1	Clases de concreto	46
5.12.2	Dosificación	47
5.12.3	Mezclado	48
5.12.4	Transporte	49
5.12.5	Comunicaciones	50
5.13	Concreto en tiempo caluroso y tiempo frío	50
5.13.1	Temperatura del concreto	50
5.13.2	Precauciones en tiempo caluroso	51
5.13.3	Precauciones en tiempo frío	51
5.14	Colocación del concreto	52
5.14.1	Generalidades	52
5.14.2	Secuencias de colocación	52
5.14.3	Colocación y compactación	53
5.14.4	Bombeo del concreto	54
5.15	Protección y curado	55
5.15.1	Protección	55
5.15.2	Curado	55
5.16	Reparación de concreto defectuoso	57
5.16.1	Generalidades	57
5.16.2	Mortero de relleno en seco ("dry-pack")	58
5.16.3	Relleno de mortero	58
5.16.4	Relleno de concreto	58
5.16.5	Mortero epóxico	59
5.16.6	Manchas y descoloramientos	59
5.17	Especificaciones Particulares	59
5.17.1	Junta estructural / construcción	59
5.17.2	Elementos embebidos	59

5.17.3	Embebido de equipos.....	59
5.18	Medición y pago.....	60
5.18.1	Concreto.....	60
5.18.2	Encofrados.....	61
5.18.3	Ensayos.....	62
6	Acero de Refuerzo.....	63
6.1	Alcance del trabajo.....	63
6.2	Partidas.....	63
6.3	Documentos a presentar.....	63
6.4	Ensayos.....	63
6.4.1	Ensayos durante la ejecución del trabajo.....	63
6.5	Acero de Refuerzo.....	64
6.5.1	Generalidades.....	64
6.5.2	Exigencias de calidad.....	64
6.5.3	Almacenamiento.....	64
6.5.4	Corte y doblado.....	65
6.5.5	Empalmes.....	65
6.5.6	Colocación.....	65
6.5.7	Remoción de oxido.....	65
6.6	Tolerancias.....	66
6.6.1	Acero de refuerzo.....	66
6.7	Medición y pago.....	66
6.7.1	Acero de refuerzo.....	66
7	Grouting (Inyecciones de Contacto).....	67
7.1	Alcance del trabajo.....	67
7.2	Partidas.....	67
7.3	Procedimiento de ejecución.....	67
7.4	Medición y pago.....	67
8	Dowels.....	68
8.1	Alcance del trabajo.....	68
8.2	Partidas.....	68
8.3	Documentos a presentar.....	68
8.4	Procedimiento de Ejecución.....	68
8.5	Ensayos.....	69
8.5.1	Ensayo de tracción.....	69
8.6	Medición y pago.....	69

1 Normas y Códigos

1.1 Generalidades

- 1) Las especificaciones suministradas en los planos prevalecen sobre las especificaciones del presente documento, a su vez cuando estas no sean claras se debe recurrir a las normas en vigencia según las especialidades las mismas que son definidas por la ingeniería y supervisión.
- 2) Las siguientes especificaciones técnicas generales son parte de los requisitos para el trabajo relacionado con las Obras Civiles de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. Por lo tanto, las instrucciones dadas en el presente documento son aplicables a todos los documentos técnicos y de contratos emitidos por las Obras. Además, al presente pliego podrá ser expedido según se requiera durante la fase de construcción.
- 3) Estas especificaciones serán consideradas conjuntamente de acuerdo al contrato y planos, siendo el Contratista quien deberá cumplir con todas las disposiciones previstas en los documentos del contrato.
- 4) El propósito de estas especificaciones es establecer estándares aceptables. Todos los detalles de las modificaciones ocasionadas por los estándares de los fabricantes, los procesos de fabricación y otras circunstancias razonables serán especificadas en los planos presentados al Cliente.
- 5) Todo trabajo será ejecutado de acuerdo a los planos y requerimientos dados para la construcción, de una manera diligente y profesional; todos los suministros y obras deberán complementarse con los requerimientos de calidad definidos en las secciones correspondientes de estas especificaciones.
- 6) Los métodos de construcción, los equipos y la calidad de los materiales estarán bajo la responsabilidad del contratista quien deberá velar por la ejecución correcta y segura de cualquier trabajo cubierto por estas especificaciones.
- 7) Estas especificaciones serán consideradas conjuntamente con las condiciones del contrato, los planos y la lista de cantidades.
- 8) El propósito de estas especificaciones junto con otros documentos pertinentes es proporcionar al Contratista la información detallada y completa, así como las instrucciones subsecuentes necesarias que le permitan realizar el diseño, donde y cuando sea requerido, y ejecutar adecuadamente la obra prescrita.
- 9) Las divergencias detalladas de menor importancia ocasionadas por el proceso de producción estándar de los fabricantes serán consideradas aceptadas dentro de la opinión proporcionada por la Supervisión, las sustituciones proporcionadas son de la misma calidad de aquellas especificadas. Todas las divergencias se presentarán por escrito y deberán estar indicadas de manera específica en los planos del Contratista.
- 10) El Contratista deberá hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir con la intención de estas especificaciones y para la satisfacción de la Supervisión.
- 11) Todos los materiales y equipos suministrados, a no ser que se indique lo contrario, deberán ser los idóneos, y deberán ser aprobados por la Supervisión. La instalación y el montaje se realizará de manera eficiente de acuerdo con los estándares locales y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.

1.2 Documentos a presentar

- 1) El Contratista deberá proporcionar al Cliente todos los documentos solicitados para estas especificaciones y otros documentos del contrato. Aunque su alcance será con discreción del Contratista, tales documentos serán ilustrados adecuadamente en todos los aspectos principales del asunto en cuestión para el fácil entendimiento del Cliente.
- 2) El Cliente podrá pedir en cualquier momento la información adicional o final del documento dentro de las fechas límites indicadas en el contrato.
- 3) El Contratista emitirá estos documentos a la Supervisión de modo que, aunque no está especificado expresamente, se le concederá a la Supervisión un plazo razonable para comentar o aprobar los mismos.
- 4) Estos documentos incluyen lo siguiente pero no se limitan a:
 - a) Envíos de varios documentos, asuntos para la aprobación de la Supervisión, para su información con respecto al progreso o con relación a la obra.
 - b) Pedidos para inspección de algunos temas de la obra por la Supervisión antes de que el Contratista realice pasos subsiguientes.
 - c) Notificaciones para la Supervisión sobre el lugar y hora de los eventos específicos donde la presencia de la Supervisión podría ser necesaria o conveniente.

1.3 Normas y códigos

1.3.1 Generalidades

- 1) A menos que se mencionen en las especificaciones claramente, las normas y códigos de referencia son aquellos mencionados en los requisitos del Cliente.
- 2) Un conjunto completo de normas y códigos adoptado para las obras debe estar disponible en el sitio, como consulta de los requisitos del Cliente.
- 3) En caso de discrepancias entre estas especificaciones y las normas y códigos nacionales e internacionales, estas especificaciones prevalecerán, salvo acuerdo contrario de las partes.

1.3.2 Normas, códigos, leyes y regulaciones nacionales

Durante el periodo del contrato, los materiales, equipo, servicios, diseño y mano de obra deberán ajustarse a los códigos, normas, leyes y regulaciones nacionales vigentes en Perú, si no se especifica de otra manera.

1.3.3 Normas y códigos internacionales

- 1) Las siguientes series de códigos/normas internacionales podrían ser adoptadas:
 - Organización Internacional de Estandarización (ISO)
 - Alemán (DIN, VD)
 - Estados Unidos (ASTM, ANSI, USBR, ACI)
 - Europeo (EN)
 - Norma Británica (BS)

- 2) En caso de referencia en los documentos técnicos los códigos/normas del país de origen del punto de suministro, deberán ser reconocidos por los códigos y normas nacionales del país donde el punto de suministro específico es fabricado. Para ser aceptado bajo estas especificaciones, tales códigos/normas deben cumplir en todos los aspectos con los requerimientos de calidad de al menos uno de los códigos /normas internacionales antes mencionados.

1.3.4 Sistemas de unidades

- 5) El sistema de unidad SI ha sido usado a lo largo de estas especificaciones y deberá ser usado de manera consecuente durante la duración del contrato para todos los propósitos técnicos o contractuales.
- 3) Las siguientes abreviaciones son usadas en estas especificaciones y relacionadas con otros documentos del contrato:

Descripción	Unidad	Abreviación
Longitud	milímetro	mm
	Centímetro	cm
	Metro	m
	Kilómetro	km
Área	Milímetro cuadrado	mm ²
	Centímetro cuadrado	cm ²
	Metro cuadrado	m ²
Volumen	Metro cúbico	m ³
Masa	Kilogramo	kg
	Tonelada	ton
Densidad	Kilogramo por metro cúbico	kg/m ³
Fuerza	Newton	N
	Kilo Newton	kN
	Mega Newton	MN
Momento	Kilo Newton metro	kN m
Tensión	Newton por milímetro cuadrado	N/mm ²
	Kilo Newton por milímetro cuadrado	kN/mm ²
	Kilo Newton por milímetro cuadrado	kN/m ²
Presión	Bar	bar
	Pascal	Pa
	Mega Pascal	MPa
Tiempo	Milésima de Segundo	ms
	Segundo	s
	Hora	h
Caudal	litros por Segundo o minute	l/s, l/min

Descripción	Unidad	Abreviación
	Metros cúbicos por Segundo	m ³ /s
	Metros cúbicos por minuto	m ³ /min
Velocidad	Metros por Segundo	m/s
Velocidad de Rotación	Revoluciones por minuto	rpm
Temperatura	Grados Celsius	° C
Concentración	Partes por millón	ppm
Iluminación	Intensidad de luz	lux
Energía	Kilovatio hora	kWh
	Watt	W
Potencia	Kilowatt	kW
	Megawatt	MW
Pendiente y porcentaje	Por ciento	%

- 4) Los términos “día” y “mes” como se usan en las especificaciones significan el día y mes calendario de acuerdo con el calendario gregoriano.

Cualquier otro sistema de unidades utilizado tendrá solo un valor descriptivo y en ningún caso reemplazará el sistema SI antes mencionado

2 Manejo Ambiental, Seguridad y Salud

2.1 Programa de seguridad y su ejecución

- 1) El Contratista elaborará, conforme con la norma vigente, y hará cumplir el programa de seguridad en el sitio abarcando todos los aspectos de las obras.
- 2) El Contratista elaborará su sistema integrado de gestión (seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad), según norma vigente y/o norma internacional (tri norma).
- 3) El Contratista cumplirá con las normas y regulaciones vigentes de los trabajos en el país, aplicable a la seguridad en la construcción.
- 4) El Contratista designará entre su personal una persona idónea experimentada para actuar como oficial de seguridad, quien administrará y será responsable de la implementación del programa de seguridad. Él llevará a cabo periódica y frecuentemente las inspecciones de seguridad de las áreas trabajadas, equipo y materiales.
- 5) El Contratista se responsabilizará del cumplimiento de los suministros de higiene y salud que él y sus sub-Contratistas adoptarán en el sitio.
- 6) El Cliente y la Supervisión adoptarán por sí mismos y cumplirán con todas las normas de seguridad usadas por el Contratista, durante el tiempo que duren las obras. Los visitantes del empleador también cumplirán con las normas de seguridad y las directrices del oficial de seguridad.
- 7) Todos los sucesos accidentales de alto riesgo como fallas grandes en el equipo, contacto con líneas de alto voltaje, exposición a sustancias peligrosas, deslizamientos, derrumbes, etc.; deberán ser reportados al Cliente tan pronto como sea posible.
- 8) Todas las lesiones letales y enfermedades ocupacionales (como lo define la legislación sobre el trabajo en Perú) durante el desarrollo de la obra deberán ser investigados por el Contratista y se deberá emitir un informe exhaustivo a la Supervisión.

2.2 Normas de seguridad

- 1) Adicionalmente, a los requerimientos especificados aquí, el Contratista deberá cumplir con los requisitos de seguridad aplicables vigentes en el Perú.

2.3 Equipo de seguridad personal

- 1) El Contratista proporcionará a su personal y al personal de sus subcontratistas, equipos de protección personal según las normas vigentes. El uso de estos equipos deberá ser obligatorio.
- 2) Todas las personas que entren a las áreas de trabajo tanto al aire libre como subterráneas deben usar un casco protector.
- 3) El calzado de seguridad con punta reforzada deberá ser usado por todo el personal que trabaje teniendo peligro inherente en los pies.

- 4) Durante los trabajos de perforación y en áreas donde el personal este expuesto a niveles perjudiciales de polvo y ruido, deben usarse los protectores auditivos y máscaras antipolvo.
- 5) El personal que realice trabajos teniendo peligro inherente de lesión visual o facial deberá usar ropa de protección, serán suministrados y requeridos el uso de lentes de protección, gafas o máscaras faciales.
- 6) El personal que trabaje en terrenos inclinados propensos a posibles caídas desde niveles no protegidos por barandillas fijas o redes de seguridad, deberán estar asegurados con arnés de seguridad y línea de vida.

2.4 Equipo de rescate

- 1) Antes del inicio de la construcción, el Contratista debe organizar y equipar un equipo de rescate formado por su personal.
- 2) El equipo de rescate deberá estar organizado de tal manera que un número suficiente de sus miembros estén listos para funcionar en cualquier momento hasta que concluya la obra.
- 3) Los miembros del equipo de rescate deben ser entrenados e instruidos para su labor por una persona experimentada y calificada. De ser necesario, el Contratista debe contratar un especialista externo para que realice este entrenamiento. Un curso de Formación y Perfeccionamiento para todos los miembros del equipo de rescate deberá realizarse al menos cada seis meses.
- 4) Cada miembro del equipo de rescate deberá tener la habilidad de dar la ayuda de primeros auxilios, manejar los aparatos de respiración artificial, equipos de extintores contra incendios y deben tener buen conocimiento local. Deben tener a su disposición el equipo adecuado para acceder hasta en las zonas de trabajo más remotas.

2.5 Iluminación y conexión a tierra

2.5.1 Iluminación

- 1) Todas las áreas externas de trabajo deben estar adecuadamente iluminadas con luces eléctricas durante el trabajo nocturno. El trabajo en las áreas externas deberá estar iluminado con un mínimo de 50 Lux.
- 2) El diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de alumbrado temporales deberán ser aprobados por el Cliente y/o la Supervisión, pero dicha aprobación no relevará en ningún caso al Contratista de su responsabilidad por la seguridad en los trabajos.

2.5.2 Conexión a tierra, áreas de trabajo húmedas, control de descargas eléctricas

- 1) Los equipos e instrumentos expuestos a humedad deben estar eléctricamente conectados a tierra y la eficacia de tales conexiones a tierra deben ser revisadas periódicamente por el personal especializado del Contratista.
- 2) Donde sean usados detonadores eléctricos, el equipo deberá instalarse para controlar las posibles descargas eléctricas en la tierra a causa de las tormentas,

motores eléctricos, etc. Tan pronto como estas descargas sean detectadas, se deben suspender los trabajos de detonaciones eléctricas o cambiar el tipo de detonador.

- 3) El equipo de fuente eléctrica de más de 24 voltios no deberá ser operado por personal en aguas estancadas.
- 4) Solo el equipo de asilamiento adecuado será permitido en áreas muy húmedas.

2.6 Mantenimiento del tránsito y seguridad en las vías públicas

- 1) El Contratista deberá responsabilizarse por la seguridad de todos los caminos de acceso, y tomará las precauciones de seguridad necesarias en los caminos afectados a causa de sus actividades.
- 2) Las vías públicas sujetas a interferencias por los trabajos se mantendrán abiertas o el Contratista deberá facilitar y mantener desvíos convenientes, proporcionando, mantenimiento e instalación de todos los obstáculos necesarios, guardavías adecuados suficientes, señales de peligro, señalizaciones, etc.
- 3) Las vías públicas que se cierren al tráfico estarán protegidas por obstáculos efectivos que cuenten con la adecuada advertencia y señalizaciones de desvío.

2.7 Almacenamiento y transporte de explosivos

- 1) El Contratista en su momento deberá solicitar un permiso que le permita comprar, almacenar y utilizar los explosivos necesarios para las obras. Las fuerzas de seguridad local u otras autoridades competentes emitirán la autorización.
- 2) El Contratista deberá cumplir estrictamente con las normas y regulaciones vigentes en el Perú con respecto a la compra, el transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos. Los operadores deberán contar con las correspondientes licencias otorgadas por el SUCAMEC.
- 3) Los barriletes de explosivos deberán estar ubicados a una distancia segura de las áreas de trabajo, campamento e instalaciones. Estarán rodeados de cercas de alambre de púas, protegidos por cerraduras de seguridad, ventilado y equipados con pararrayos.
- 4) El contratista deberá cumplir con los requisitos que establece la SUCAMEC para la construcción de polvorines tanto para explosivos como para accesorios de voladuras.
- 5) Las capsulas explosivas y detonadores no deben almacenarse en los mismos barriletes con los explosivos, sino que deberán colocarse en barriletes separados al menos a 15 metros de distancia con barricadas y 30 m sin barricadas.
- 6) La ubicación y diseño de los polvorines, métodos de transporte de explosivos y precauciones tomadas para prevenir accidentes, deberán estar sujetos a las estipulaciones establecidas en el Título Tercero del Reglamento de Seguridad Minera del Ministerio de Energía y Minas. Los explosivos no deberán almacenarse en las áreas subterráneas.

- 7) El Contratista proporcionara todas las medidas de seguridad adecuadas y razonables para evitar la pérdida o usurpación de los explosivos.
- 8) El Contratista deberá mantener un registro de almacenamiento y uso de todos los explosivos. Este registro se pondrá a disposición del Cliente y/o la Supervisión, a su solicitud.
- 9) El costo del suministro, transporte, medidas de vigilancia, seguridad, almacenamiento y manipuleo de todos los explosivos deberá incluirse en el precio unitario especificado para el trabajo en el cual son requeridos.

2.8 Explosiones

- 1) Toda la explosión se llevará a cabo de manera correcta y segura por un hombre competente y con experiencia en explosivos y no habrá orden de explosión sin su aprobación.
- 2) La explosión sólo se realizará después de que se han hecho las disposiciones adecuadas para la protección de personas, obras y la propiedad pública o privada. El Contratista tiene la responsabilidad de la seguridad de las personas y los bienes. Cualquier daño causado a las obras o bienes por la voladura deberá ser reparado por el Contratista. Un plan de seguridad de explosivos se someterá a la Supervisión para su aprobación.
- 3) Las señales y advertencias auditivas y visuales adecuadas y reconocidas serán entregadas por el capataz de voladura responsable antes de cada explosión. El tipo de señales y advertencias se especificará en el plan de seguridad de voladura y se comunica a todas las personas que trabajan en la zona y alrededores.
- 4) Una vez finalizada la explosión, la señal "todo en orden" será dada por el mismo capataz de voladura responsable después de que se haya cerciorado de que todos los explosivos cargados han detonado y que no se esperan retraso de explosiones o fallos de encendido.
- 5) No se ejecutará ningún disparo o fuego durante la tormenta ni otras perturbaciones eléctricas que puedan causar explosiones sin control.
- 6) Esteras o neumáticos de goma atadas con una cuerda deberán utilizarse como protección contra escombros para cubrir los disparos donde se realizan las explosiones exponiendo a personas o bienes a un daño o perjuicio.

2.9 Precauciones contra incendios

- 1) Un número adecuado de extintores deberá estar en todo momento disponibles en cada área de la construcción, campamento e instalaciones y que deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento.
- 2) El equipo de lucha contra incendios deberá ser de gas, polvo seco o de otro tipo de agua bombeada o químico adecuado.

2.10 Control de polvo

- 6) Durante la ejecución de la obra y cualquier operación accesorio a la misma, el Contratista deberá llevar a cabo las medidas adecuadas y eficaces, como la aspersión

con agua u otros medios, siempre que sea necesario, para reducir las molestias del polvo y para evitar daños innecesarios.

2.11 Prevención y mitigación ambiental

2.11.1 Medidas de mitigación ambiental

- 1) Todo el personal cumplirá con los procedimientos en materia de salud, seguridad y ambiente, establecidos por la autoridad competente.
- 2) Todos los equipos, maquinarias y medios de transporte serán revisados antes de su entrada en operación, estos deben cumplir las especificaciones técnicas del fabricante y deben contar con un registro y certificado de mantenimiento periódico.
- 3) La empresa contratista deberá contar con un supervisor ambiental y de seguridad durante la ejecución del proyecto.
- 4) Evaluar permanentemente la validez de las medidas mitigadoras propuestas, así como detectar impactos no previstos y proponer sus medidas de control ambiental.

2.11.2 Medidas de mitigación para la alteración de la calidad del aire

- 1) Los vehículos de transporte y maquinaria deberán de estar en buen estado de funcionamiento y cumplir con los mantenimientos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- 2) Se utilizarán las vías de acceso actualmente existentes y las vías proyectadas para tal fin.
- 3) El transporte de material de relleno o de corte se realizará mediante camiones, los cuales deberán recubrir sus tolvas y/u otros sistemas que minimicen la dispersión del material particulado.
- 4) No se deberá exceder la capacidad de carga de los vehículos de transporte.
- 5) Los trabajadores expuestos a polvo utilizarán protectores de vías respiratorias.
- 6) Se establecerán límites de velocidad de los vehículos en el frente de trabajo, a fin de evitar la emisión de material particulado.
- 7) Se humedecerá periódicamente la tierra y el frente de obra, evaluando la frecuencia de riego en función de los requerimientos específicos y las condiciones climáticas.

2.11.3 Contaminación de ríos y arroyos

- 1) El Contratista tomará todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los arroyos, ríos y otros suministros de agua, en o en las proximidades del lugar de obra y deberá cumplir con las leyes, órdenes y reglamentos vigentes en el Perú en relación con el control y la reducción de contaminación del agua.
- 2) En ningún caso, las aguas residuales de los campamentos u otro tipo de agua contaminada, se descarga directamente en el río u otras corrientes naturales o áreas abiertas sin tratamiento previo. Por otro lado, si el contratista no cumple con lo mencionado anteriormente, este será sancionado.

2.11.4 Ruido a causa de las actividades de construcción

- 1) El Contratista tomará las medidas adecuadas para mantener lo más bajo posible el ruido causado por las actividades de construcción y en especial, debido a los equipos de construcción y plantas. En particular, se observará lo siguiente:
 - Todo el equipo a motor que funciona deberá ser, como mínimo, provisto de silenciador de serie; sin embargo, a los equipos que operan cerca de los campamentos o en las aldeas y las casas existentes se les facilitará con silenciadores de alto rendimiento, manteniendo el nivel de ruido inferior a 70 dB medidos a una distancia de 3 m desde el equipo.
 - Los compresores de motor, generadores de motor y otros equipos similares, si se encuentran cerca de los campamentos o aldeas y casas existentes deberán también, si es necesario, instalarse en un edificio.
 - Las plantas de procesamiento de agregados y concreto se ubicarán a una distancia adecuada de los campamentos o aldeas y casas existentes, a tal manera de evitar perturbaciones en el personal que trabaja en el proyecto y los habitantes.
- 2) La Supervisión tendrá derecho a requerir medidas adicionales, tales como pantallas de sonido de amortiguación o silenciadores más eficaces en caso de que los resultados del nivel de ruido sean superiores a 70 dB medidos en el campamento o aldea o casa cerca de la fuente de ruido.

2.11.5 Fauna y vegetación

- 1) El Contratista será responsable de la planificación, construcción, mantenimiento y operación de las obras provisionales, tales como campamento e instalaciones, evitando daños innecesarios en los ámbitos de interés ambiental.
- 2) Se prohibirá a todo el personal la caza de la fauna silvestre.
- 3) Se prohibirá a todo el personal comercializar (compra y/o venta) de animales silvestres.
- 4) Se deberá realizar un adecuado mantenimiento de los equipos y vehículos a emplear, a fin de minimizar los niveles de ruido.
- 5) Realizar monitoreos continuos, para prevenir o evitar la afectación de los recursos hidrobiológicos y a la flora y fauna ribereña que habitan permanente o estacionalmente en la zona.

2.12 Medición y pago

2.12.1 Generalidades

- 1) No se harán mediciones extras para pagos ni pagos extra por las precauciones de seguridad necesarias y todos sus costos deberán estar incluidos ya en los Precios Unitarios de otras partes de las Obras y/o en los gastos generales.
- 2) Todos los trabajos de reparaciones o indemnizaciones necesarias debidas a no haber cumplido el Contratista las condiciones y obligaciones de mantenimiento de la seguridad, correrán a cargo del Contratista.
- 3) Los costos por iluminación y conexión a tierra durante la construcción deberán estar incluidos dentro del costo global por "Electricidad durante la construcción" de la Lista de Cantidades.

3 Trabajos Generales

3.1 Generalidades

El Contratista será responsable de proporcionar la planta, el equipo, los materiales y la mano de obra para la provisión de todas las instalaciones necesarias en el emplazamiento de las obras, las obras provisionales y los servicios adecuados para la realización de las Obras.

El Contratista diseñará, suministrará, instalará, reparará, mantendrá y operará en la Obra todas las instalaciones de la obra, obras provisionales y equipos del Contratista para su propio uso, según se especifica en este documento, incluidos campamentos, talleres, almacenes, zonas de almacenamiento y montaje, canteras, zonas de acopio y eliminación de escombros, caminos de construcción, etc., así como todos los servicios necesarios para la realización de las Obras.

Las instalaciones de la obra, las obras provisionales y los servicios proporcionados por el Contratista para su propio uso se ajustarán a las normas, códigos y requisitos sanitarios y de otra índole establecidos por la legislación aplicable para tales fines.

El diseño, la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones de la obra, las obras provisionales y los servicios del Contratista estarán sujetos a la inspección y el consentimiento del Representante del Contratante.

A menos que se especifique lo contrario, todas las Obras Temporales serán retiradas y sometidas a una limpieza final y restablecidas a su estado casi original, previo a la instalación.

El contratista deberá proteger adecuadamente todos los tipos de trabajo y todas las partes de la obra, incluyendo el trabajo realizado por otros, durante la vigencia del Contrato.

3.2 Movilización y desmovilización

3.2.1 Alcance del trabajo

- 1) De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección, el Contratista deberá movilizar y desmovilizar los equipos y materiales necesarios para ejecutar los trabajos objeto de este contrato.
- 2) La desmovilización incluye la restauración del sitio a sus condiciones originales, removiendo todas las estructuras y obras temporales, así como todos los desperdicios directa o indirectamente relacionados con la obra.

3.2.2 Documentos a presentar

Treinta días antes de comenzar la movilización inicial de obra, el contratista deberá presentar a la supervisión el cronograma de movilización y desmovilización para su aprobación.

3.2.3 Medición y pago

El pago por la movilización y desmovilización se hará a los Precios Globales indicados en la lista de cantidades.

3.3 Equipos fijos en obra

3.3.1 Alcance del trabajo

- 3) De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección, el Contratista deberá mantener los equipos requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
- 4) El Contratista deberá proporcionar equipos de calidad diable adecuados para los trabajos, así como los repuestos correspondientes, estos deben estar disponibles durante la ejecución de los trabajos.
- 5) El Contratista antes de transportar el equipo mecánico ofertado al sitio de la obra deberá someterlo a inspección de la entidad contratante de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. Este equipo será revisado por la Supervisión en la obra, y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad deberá rechazarlo, en cuyo caso el Contratista deberá reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de operación. El rechazo del equipo no genera ningún derecho a reclamo y pago por parte del Contratista.
- 6) Si el Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, el mismo deberá tener prestaciones similares o superiores al ofertado y se deberá contar con la aprobación de la Supervisión antes de transportarlo.
- 7) El Contratista no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización de la Supervisión

3.3.2 Documentos a presentar

Treinta días antes de comenzar la movilización inicial de obra, el contratista deberá presentar a la supervisión el programa de equipos que usará durante la ejecución para su aprobación.

3.3.3 Medición y pago

- 1) La medición y pago por los equipos fijos en obra se hará por mes
- 2) El pago se hará al Precio Unitario apropiado por unidad indicado en la Lista de Cantidades.

3.4 Ataguía de Desvío en Captación

3.4.1 Alcance del trabajo

El trabajo bajo esta sección incluye toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para diseñar, construir, mantener y retirar las obras de desvío para la ejecución de los trabajos proyectados.

3.4.2 Documentos a presentar

- 1) 15 días antes al inicio de la construcción el Contratista presentará a la Supervisión para su aprobación el diseño detallado de todos los sistemas de desviación, protección y evacuación de aguas y las mediciones de caudal necesarias, con excepción de aquellas que fueran ya diseñadas e indicadas en los planos.

- 2) Este diseño detallado concordará plenamente con la descripción abreviada presentada por el consultor y adiciones subsiguientes que hayan sido acordadas entre el Contratista y la Supervisión y deber incluir lo siguiente:
 - a) Suposiciones y cálculos de diseño.
 - b) Trazados de las instalaciones de desviación y drenaje, si haya.
 - c) Secciones transversales de diques y tolerancias de revancha.
 - d) Excavaciones en el lecho del río, si las hubiera.
 - e) Trazado y capacidad de bombas, tuberías, sumideros y drenes, tanto abiertos como cubiertos, rebajamiento del nivel freático, etc.
 - f) Otro trabajo cualquiera que el Contratista pueda proponer para la protección provisional de las obras y desagüe de las áreas de trabajo a cielo abierto.
- 3) El Contratista presentará a la Supervisión detalles completos del equipo que se vaya a instalar y todos los detalles de construcción necesarios para los fines de evacuación de las aguas, por lo menos 15 días antes del inicio de la construcción de la obra de que se trate.

3.4.3 Extensión de los trabajos

Los trabajos a realizarse bajo este contrato comprenderán los diques o cualquier otro sistema propuesto por el Contratista para este fin.

3.4.4 Requerimientos y diseño

- 1) El trabajo se ejecutará de acuerdo con los planos, especificaciones, secuencias y prioridades de actividades preparados por el Contratista, que hayan sido aprobados por la Supervisión.
- 2) Las obras de protección deberán diseñarse de forma que no interfieran con otras obras que se tengan que realizar ni con ninguna estructura permanente.
- 3) La aprobación dada por la Supervisión no eximirá al Contratista de su plena responsabilidad por el diseño, construcción, mantenimiento, seguridad y retiro de las obras, y correrán a su costo todos los daños, perjuicios o retrasos ocasionados por su culpa y deberá indemnizar al Cliente por las reclamaciones motivadas por dichas faltas que formulen otros Contratistas, terratenientes u otros terceros dañados.
- 4) Los datos hidrológicos e hidráulicos son lo que hayan sido proporcionado por el Cliente para información del Contratista. La Supervisión no garantiza la fiabilidad ni la exactitud de dichos datos, y no asume ninguna responsabilidad por las eventuales interpretaciones de dichos datos que haga el Contratista.

3.4.5 Construcción de obras de protección

- 1) El Contratista seleccionará materiales y métodos que considere apropiados para los trabajos de protección contra crecidas e inundaciones, y que estarán sujetos a la previa aprobación de la Supervisión.
- 2) El agua que pueda filtrar a través de las obras de protección y la escorrentía superficial de áreas adyacentes, se deberán captar y evacuar. El agua de infiltraciones o escorrentías superficiales no deberá entrar en ningún momento hacia las obras en construcción.
- 3) Cuando el Contratista observe que cualquier parte de las obras de protección contra crecidas se encuentra en tales condiciones que pueda llegar a constituir un peligro serio, deberá notificárselo inmediatamente a la Supervisión, cualquiera que sea la causa de la perturbación. Se debe entonces aplicar sin demora las medidas correctivas propuesta por el Contratista y que apruebe la Supervisión.

- 4) Después de haber cumplido sus funciones, las obras de protección se deberán destruir cuidadosamente, retirándolas hasta el nivel de sus fundaciones. Los trabajos de retirada no deberán causar interferencia alguna con otras actividades y obras, y el Contratista será responsable de cualquier daño que se pueda ocasionar a las obras permanentes, causado por la retirada de las obras de protección contra crecidas e inundaciones.
- 5) El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para el drenaje de las áreas de construcción, evacuándolas de aguas pluviales, aguas freáticas y agua de servicio.

3.4.6 Medición y pago

- 1) El pago por realizar las ataguías de desvío en captación será por unidad (und.) de ataguía. La medición de pago para el bombeo de agua proveniente de la excavación durante el desarrollo de las obras de protección estará incluida en el monto global.
- 2) El pago se hará al Precio Unitario apropiado por unidad indicado en la Lista de Cantidades.

4 Demolición de Estructuras

4.1 Generalidades

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto y la remoción. Incluye la carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las áreas indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, alcanzará a la Supervisión con la debida anticipación, un plan de trabajo para la demolición de estructuras, para su revisión y aprobación.

4.1.1 Partidas

- 1) Demolición de concreto
- 2) Eliminación de material

4.2 Materiales

Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Supervisor sean aptos para rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar para este fin.

El material que suministre el Contratista para el relleno de las zanjas, fosas y hoyos resultantes de los trabajos, deberá tener la aprobación previa del Supervisor.

4.3 Equipo

Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad deberán tener la aprobación previa del Supervisor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del programa de trabajo.

El Contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, programa de trabajo y dentro de los plazos previstos.

El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. Las maquinas, equipos y herramientas manuales, deberán ser de buen diseño y construcción teniendo en cuenta los principios de seguridad, la salud y la ergonomía en lo que atañe a su diseño. Deben tener como edad máxima la que corresponde a su vida útil. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

El mantenimiento o la conservación adecuada de los equipos, maquinaria y herramientas no solo es básico para la continuidad de los procesos de producción y para un resultado satisfactorio y óptimo de las operaciones a realizarse, sino que también es de suma importancia en cuanto a la prevención de los accidentes.

4.4 Requerimientos de construcción

La demolición podrá ejecutarse manualmente y/o empleando equipo mecánico (martillo neumático).

El Contratista no podrá iniciar la demolición de estructuras sin previa autorización escrita del Supervisor, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos de demolición sin causar daño o debilitar las partes y/o elementos estructurales adyacentes a las estructuras que se conservarán, en caso de afectar estructuralmente alguna estructura existente, la reparación y el costo de esta será asumida por el contratista.

El Contratista será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, al medio ambiente o las estructuras de la central hidroeléctrica cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados.

El Contratista deberá colocar señales y luces que indiquen los lugares donde se realicen trabajos de demolición o remoción.

Para el caso de elementos estructurales que serán ampliados y/o alargados, la demolición se realizará conforme a lo indicado en los planos, de manera que la cara de empalme con la nueva estructura quede rugosa y libre de restos de material demolido (elementos de concreto armado).

Cuando se deba demoler parcialmente una estructura que forme parte del proyecto, los trabajos se efectuarán de tal modo que sea mínimo el daño a la parte de la obra que se vaya a utilizar posteriormente. Los bordes de la parte utilizable de la estructura deberán quedar libres de fragmentos sueltos y listos para empalmar con las ampliaciones proyectadas.

Las demoliciones de estructuras deberán efectuarse con anterioridad al comienzo de la nueva obra, salvo que los documentos del proyecto lo establezcan de otra manera.

4.5 Eliminación de material

Todos los materiales provenientes de estructuras demolidas quedarán de propiedad del Contratista, quien deberá trasladarlos o disponerlos fuera de la zona del proyecto, con procedimientos adecuados y en los sitios aprobados por el Supervisor.

Para el traslado de estos materiales se debe humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona para evitar emisiones de material particulado por efecto de los factores atmosféricos, y evitar afectar a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares.

Los elementos que deban ser almacenados según lo establezcan los planos o las especificaciones particulares, se trasladarán al sitio establecido en ellos y se dispondrán de la manera que resulte apropiada para el Supervisor.

Los elementos que deban ser reubicados deberán trasladarse al sitio de nueva ubicación que indiquen los planos, donde se instalarán de manera que se garantice su correcto funcionamiento.

Todas las labores de disposición de materiales se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

4.6 Aceptación de los trabajos

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

- a) Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.
- b) Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.
- c) Identificar todos los elementos que deban ser demolidos o removidos.
- d) Señalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar que sean dañados.
- e) Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista.
- f) Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
- g) Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con la presente especificación.

El Supervisor considerará terminados los trabajos de demolición y remoción cuando la zona donde ellos se hayan realizado quede despejada, de manera que permita continuar con las otras actividades programadas, y los materiales sobrantes hayan sido adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que establece la presente especificación.

La evaluación de los trabajos de la partida "Demolición de concreto" se efectuará según la Inspección Visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos ejecutados de acuerdo a la buena práctica del arte, experiencia del Supervisor y estándares de la Industria.

4.7 Medición y pago

4.7.1 Demolición de concreto

La medida para la demolición ejecutada de acuerdo con los planos, la presente especificación, y las instrucciones del Supervisor, se hará por metro cúbico (m^3), aproximado al décimo, en el caso de demolición de estructuras de concreto y otros. La medida se efectuará antes de la demolición.

El pago se hará al precio unitario indicado en la Lista de Cantidades, estipulados en el contrato según la unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación, aceptado por el Supervisor.

Los precios unitarios del Contratista cubrirán el costo de todas las operaciones relacionadas con la correcta ejecución de las obras.

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, ensayos de control de calidad, regalías, servidumbres y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo imprevistos.

El precio unitario deberá cubrir además todos los costos por las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los desmontajes, planos y separación de materiales aprovechables.

El precio unitario deberá incluir, además, los costos por concepto de la excavación para la demolición, y en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.

4.7.2 Eliminación de material

La medición para el pago de eliminación de material será equivalente al volumen medido de demolición de concreto existente (m3) multiplicado por el factor de esponjamiento adecuado para el material, según indique la Supervisión. Se incluye el transporte de excedentes, la conformación en los DME y por el suministro (incluido transporte), y en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados.

El pago se hará al precio unitario indicado en la Lista de Cantidades, estipulados en el contrato según la unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación, aceptado por el Supervisor.

5 Concreto

- 1) El trabajo bajo esta sección incluye toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios relacionados con los trabajos de concreto que el Contratista tiene que realizar bajo este contrato.
- 2) Las obras de concreto se ejecutarán con las dimensiones indicadas en los planos, o las que ordene la Supervisión.
- 3) El Contratista colaborará con todos los otros suministradores y organizadores relacionados con la construcción de las obras permanentes, donde el material o el equipo se tenga que fijar en el concreto o empotrarlo en las estructuras de concreto.
- 4) La aprobación otorgada por la Supervisión a las plantas y equipos del Contratista o a su funcionamiento, o a cualquier método o sistema de construcción utilizado por el Contratista, no eximen a esto de su entera responsabilidad por la ejecución adecuada y segura de los trabajos de concreto u otras obligaciones dentro de este contrato.

5.1 Partidas

- 1) Concreto C21
- 2) Concreto C28 2da Fase
- 3) Encofrado

5.2 Documentos a presentar

- 1) Los documentos a presentar que aparecen en esta lista se refieren a partidas u objetos que exigen la aprobación de la Supervisión y que tienen que ser preparados por el Contratista antes de que comiencen las obras correspondientes.
- 2) 30 días antes de obtener o movilizar el equipo al sitio de obras, el Contratista presentará a la Supervisión para su aprobación los planos y descripciones actualizados y detallados, y todas las modificaciones y ediciones subsiguientes que hayan aceptado mutuamente la Supervisión y el Contratista, sobre las siguientes partidas:
 - a) Planta de preparación de agregados:
 - Descripción, diagramas de circulación y planos con suficientes detalles para indicar la disposición, tipo y capacidad de los equipos y máquinas trituradoras, tamizadoras, lavadoras, transportadoras y otros para la preparación, acondicionamiento y transporte de los agregados.
 - b) Plantas dosificadoras y mezcladoras:
 - Descripción, diagramas de circulación y planos de las plantas, y detalles de los equipos que el Contratista se proponga utilizar para determinar y controlar la cantidad de cada ingrediente separado del concreto y mezclarlos para obtener una mezcla uniforme.
 - c) Transporte y colocación del concreto:
 - Detalles completos del equipo y métodos para el transporte del concreto desde la planta de producción hasta el lugar definitivo y final de su colocación, incluyendo número, tipo y capacidad de los vehículos de transporte y bombas de concreto, y detalles de las plantas de reserva que se deben instalar.
 - d) Toma de muestras a ensayos de materiales:

- Listas y detalles del equipo necesario para el muestreo y los ensayos, el programa detallado para el control de calidad de las obras de concreto y calificación y experiencia del personal propuesto.
- 3) Al menos 30 días antes de cualquier trabajo de concreto que se realice en las obras, el Contratista deberá presentar a la Supervisión las notificaciones siguientes, basadas en los resultados de los ensayos preliminares de materiales:
 - a) Notificación de la fábrica o fábricas de las que se vaya a obtener el cemento y si el cemento ser transportado a granel o en bolsas. Si el cemento se va a obtener de varias fábricas, se deberá indicar la cantidad estimada de cemento de cada fábrica y el cronograma propuesto de los envíos.
 - b) Notificación de la fuente, previo análisis y aprobación de los resultados por la supervisión. El contratista deberá presentar el método de entrega y almacenamiento del agua para la preparación del concreto.
 - c) Notificación de todos los aditivos y puzolanas que el Contratista se proponga usar, sus fabricantes, y todas las informaciones necesarias sobre los nombres químicos de los ingredientes activos principales y los efectos de sobredosificación y baja dosificación. Cuando el Contratista se proponga usar un acelerador en alguna obra de concreto para su propia conveniencia, deberá dar detalles completos del tipo, dosis, influencia sobre la construcción y economía de costos que represente.
 - d) Detalles de los materiales para los encofrados y acabados superficiales, tratamiento de juntas de construcción y técnicas de construcción que se proponga usar a fin de conseguir las superficies exigidas del concreto y las tolerancias aceptadas.
 - e) Notificación de la cantera y del proveedor de agregados para el concreto cuando el contratista proponga que este material será suministrado por un proveedor local. Deberá indicar la cantidad estimada de agregados de cada cantera y el cronograma propuesto de los envíos.
 - 4) Por los menos con un plazo de 30 días anteriores a la adquisición o despacho al sitio de obras de la partida o acápite particular de trabajo a que se refiera el documento, el Contratista deberá presentar a la Supervisión lo siguiente:
 - a) Informaciones detalladas sobre las propiedades físicas y rendimiento, incluyendo las copias certificadas de los informes de todos los ensayos hechos por los fabricantes, de todos los tapajuntas, masa de relleno para juntas, junto con muestras de los materiales de dichos productos.
 - b) Detalles de los compuestos para el curado.
 - c) Detalles del mortero epóxico para reparaciones del concreto.
 - 5) Al menos con 30 días de anticipación al comienzo de la estructura especial de que se trate, el Contratista deberá presentarle a la Supervisión los planos que muestren la ubicación de las juntas de construcción propuesta por el Contratista, que difieran de las representadas en los planos, incluyendo detalles de los encofrados y armaduras.
 - 6) Detalles de los métodos de construcción y del equipo relacionado con el concreto en obras especiales que ser presentados 60 días antes de que se dé comienzo a cualquier obra permanente o temporal relacionada con tales obras. Los documentos presentados tienen que ser consistentes con los incluidos en todas las modificaciones y ediciones subsiguientes que hayan aceptado mutuamente la Supervisión y el Contratista.

- Las informaciones a suministrar tienen que incluir lo siguiente:
 - a) Detalles, incluyendo el número y la posición de las juntas de construcción propuestas
 - b) Detalles de los rieles para los encofrados deslizantes, los encofrados laterales, incluyendo el sistema de fijación y de alineamiento
 - c) Método para el movimiento inclinado y horizontal de los encofrados de la cara de la toma de agua
 - d) Detalles de los encofrados deslizantes, sus pesos y proporciones para el contrapeso
 - e) Capacidades del encofrado deslizante y dispositivos de seguridad
 - f) Proporciones del tipo de mezcla para el concreto y el método de transporte, manejo, colocación y velocidad, movimiento del encofrado
 - g) Vibración, acabado y curado del concreto incluyendo abastecimiento de agua para riego
 - h) Tratamiento de juntas frías transversales que surge cuando el proceso de colocación del concreto sufre un paro
 - i) Proporciones relacionadas con el equipo a utilizar para este trabajo
 - j) Medidas de seguridad y entrenamiento del personal y del equipo
- 7) Durante la colocación del concreto, el Contratista deberá llevar y mantener al día un diario con los procedimientos de construcción relacionados con el concreto. Este diario se pondrá a disposición de la Supervisión cuando esta lo pida para examinarlo. Los registros y anotaciones deberán incluir por lo menos, lo siguiente:
 - a) Comienzo y terminación de cada uno de los concretos de las diversas partes de las estructuras
 - b) Cantidades y calidades de los agregados y cementos suministrados y de los almacenes de donde fueron obtenidos
 - c) Temperaturas del aire, agua, cemento, agregados y concreto
 - d) Condiciones meteorológicas y humedad del aire
 - e) Toma de muestras y ensayos relacionados, con un sumario de los resultados
 - f) Personal empleado durante las diversas fases de las operaciones de concreto y nombre del inspector o capataz responsable
 - g) Equipo utilizado
 - h) Directrices recibidas de la Supervisión
 - i) Todos los materiales y procedimientos especiales aplicados
- 8) La Supervisión se reserva el derecho de exigir todas las informaciones adicionales que se considere necesario incluir en los documentos presentados.

5.3 Normas

- 1) Los materiales del concreto, sus métodos y procedimientos se deberán ajustar a las normas aplicables de la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales (ASTM) o bien, cuando no estén cubiertas por estas normas, deberán ajustarse a las prácticas recomendadas por el Instituto Americano del Concreto (ACI) y a las contenidas en el Manual del Concreto del U.S.Bureau of Reclamation.

- 2) En caso de existir conflicto entre estas Especificaciones y las normas anteriormente mencionadas, prevalecer lo que se indica en estas Especificaciones.

5.4 Ensayos

5.4.1 Ensayos antes del comienzo del concreto

5.4.1.1 Generalidades

- 1) Por lo menos con 2 meses de anticipación antes de comenzar cualquier concreto para las obras permanentes, El Contratista deberá producir mezclas de ensayo utilizando el cemento, agua, agregados y aditivos propuestos para el trabajo, ajustados a las exigencias especificadas.
- 2) El programa preliminar de ensayos incluirá la determinación de los siguientes parámetros:
 - a) Propiedades del cemento
 - b) Características de los agregados
 - c) Propiedades del agua de mezclado
 - d) Propiedades de los aditivos
 - e) Gama de la proporción de los agregados en la mezcla
 - f) Proporción entre agregados triturados y no triturados
 - g) Dosificación del cemento
 - h) Relación entre agua y cemento
 - i) Facilidad para trabajar las mezclas de concreto
 - j) Resistencia a la compresión y a la tracción
 - k) Aire incorporado en la mezcla
 - l) Densidad
 - m) Impermeabilidad
- 3) Estos ensayos se realizarán sucesivamente hasta que las mezclas de concreto proporcionen la solidez, resistencia, facilidad de trabajo, densidad e impermeabilidad apropiados, sin tener que usar demasiado cemento.
- 4) Las mezclas para las diferentes clases de concreto se seleccionarán conjuntamente entre la Supervisión y el Contratista.
- 5) Durante el progreso de los trabajos, se podrán cambiar las mezclas siempre que, en opinión de la Supervisión, estos cambios sean necesarios o convenientes para asegurar la resistencia, facilidad de colocación, impermeabilidad al agua, densidad, economía o limitación de la contracción que se deseen.

5.4.1.2 Cemento

- 1) Se deberán tomar muestras de cemento y ensayarlas para conocer su resistencia y sus propiedades físicas y se realizarán análisis químicos tal como se prescribe en la norma ASTM C 150.
- 2) El Contratista tomará las muestras de cemento para los ensayos en la fábrica de cemento cuando se estén llenando las tolvas de almacenamiento. Se deberán hacer los ensayos de falso asiento con las muestras que se tomen en el último momento antes del envío.

5.4.1.3 Agregados

- 1) Las muestras de agregados y sus análisis se efectuarán como está prescrito en la norma ASTM C 33.
- 2) Los ensayos se realizarán con muestras que sean representativas del tipo y calidad del material que se vaya a utilizar en el concreto, y los agregados se prepararán con el equipo propuesto para el trabajo.

5.4.1.4 Agua

- 1) Se evaluará la idoneidad del agua para el concreto y la cantidad tolerada de limo o sólidos en suspensión que contenga.
- 2) El agua cuya calidad sea motivo de objeciones o que se sospeche que contiene cantidades perjudiciales de sulfatos, será analizada químicamente en un laboratorio especializado que designe la Supervisión.
- 3) Para el examen del agua de mezclado, se enviará por lo menos un litro al laboratorio, en una botella perfectamente limpia y muy bien tapada y sellada.

5.4.1.5 Aditivos

- 1) Los aditivos propuestos por el Contratista se ensayarán para conocer su buena compatibilidad al cemento y los otros materiales a usar en las obras y bajo las condiciones propuestas de construcción.
- 2) Las muestras de los aditivos se tomarán y ensayarán como está establecido en la norma ASTM C 494.
- 3) Los aditivos que incorporan aire se ensayarán según el método de ensayos dado por la norma ASTM C 233.

5.4.1.6 Ceniza liviana o puzolana natural

- 1) Ceniza liviana o puzolana natural propuestos por el Contratista para ser utilizados como aditivo mineralógico en el concreto tienen que ser ensayados tal como lo establecido en las normas ASTM C 311.
- 2) Estos materiales tienen que ser ensayados también en combinación con el cemento y los agregados a utilizar en la obra con el fin de determinar las ventajas o desventajas relacionadas con la calidad y economía del concreto.

5.4.1.7 Concreto

- 1) Se prepararán y curarán cilindros de concreto para ensayos según el método estándar dado por la norma ASTM C 31. Se harán tres mezclados de cada tipo de mixtura propuesta para las diferentes clases de concreto. De cada uno de estos mezclados se preparan seis cilindros de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura. También se realizarán ensayos de resistencia a la compresión del concreto a los 3, 7 y 28 días, de acuerdo con el método descrito en la norma ASTM C 39.
- 2) La resistencia a la tracción (splitting tensile strength) del concreto se ensayará según la norma ASTM C 496. Las viguetas cilíndricas de concreto para los ensayos se prepararán y curarán según la norma ASTM C 31.
- 3) La consistencia y fluidez de las mezclas propuestas se ensayará según el método de ensayo ASTM C 143 ("slump test"). Las muestras para los ensayos se tomarán de cada mezclado de concreto usado para preparar cilindros y viguetas.
- 4) El contenido de aire se determinará según el método de ensayo ASTM C 173 o C 231.

- 5) El tiempo de fraguado de las mezclas de concreto se determinará por el método de ensayo ASTM C 403.
- 6) El módulo estático de elasticidad y el factor de Poisson del concreto en compresión se determinarán según el método de ensayo ASTM C 469.
- 7) Antes de empezar con la colocación de grandes volúmenes de concreto en la obra, se tiene que realizar ensayos para determinar el desarrollo de la temperatura debido al fenómeno de la hidratación del concreto utilizando varios tipos de cemento. El aumento de la temperatura tiene que ser registrada y se confeccionaran los correspondientes diagramas.

5.4.1.8 Preparación de agregados y concreto

El Contratista será responsable de la compra de agregados a proveedores locales, estos deberán cumplir con la norma ASTM C 33. Además, el concreto se producirá y/o comercializará en plantas cercana a la zona del proyecto.

5.4.2 Ensayos durante la ejecución del trabajo

5.4.2.1 Generalidades

- 1) La frecuencia de ensayos es definida y aprobada por la supervisión, dicha aprobación debe darse en la fase de presentación del plan de calidad del contratista. La optimización en las frecuencias de los ensayos se debe dar en la etapa de ejecución y debe ser estrictamente: analizada, revisada y aprobada por la supervisión.
- 2) El contratista deberá presentar su plan de calidad con el listado mínimo de ensayos contenidos en las presentes especificaciones, dicho plan de calidad debe presentarse contemplando la previsión de contratiempos propios de la realización de cada ensayo, además de ello la previsión de contratiempos para la aprobación de la supervisión.
- 3) El Contratista realizará ensayos de los materiales y muestras de concreto durante la ejecución del trabajo, a fin de mantener un control adecuado de la producción de concreto. El Contratista deberá cumplir con el programa de ensayos de la Supervisión que se especifica a continuación.
- 4) El Contratista tiene que compilar todos los resultados de los ensayos y deberá presentar estos a la Supervisión cuando lo solicite.
- 5) Si el Contratista quiere reducir su programa de ensayos ya aprobado, deberá notificarlo a la Supervisión por lo menos con 2 semanas de anticipación a la aplicación de esta modificación.
- 6) El Contratista efectuará los arreglos necesarios y comprará un equipo nuevo en el caso de que los resultados de los ensayos demuestren que los cambios de los agregados o de planta para elaborar el concreto son necesarios para obtener la buena calidad del concreto que se precisa.
- 7) Para los ensayos de rutina que verifican el cumplimiento de las especificaciones para la producción y aceptación del concreto, el Contratista suministrará en obra todos los equipos necesarios para la toma de muestras y ensayos.

5.4.2.2 Cemento

- 1) El cemento, cuando llegue al sitio de obras se inspeccionará para saber si está contaminado o tiene grumos causados por la humedad.

- 2) Cuando el cemento se suministre en sacos, el Contratista hará el control de peso que asegure que los sacos contienen el peso indicado en ellos. Los sacos que se desvíen más del 3% del peso indicado o cuando este promedio de 50 sacos tomados al azar de cualquier entrega sea menor que el peso indicado, la Supervisión podrá rechazar toda aquella entrega.
- 3) Se tomarán muestras de cemento que se ensayarán para conocer su resistencia y propiedades físicas, tales como se indican en las Tablas 2 y 2A de la norma ASTM C 150, una vez por mes, pero nunca menos de una vez por cada 1000 toneladas métricas de cemento utilizadas.
- 4) En caso de que se cambie la fábrica de cemento durante la ejecución del trabajo, se necesitará un análisis químico del nuevo cemento, tal como se indica en las Tablas 1 y 1A de la norma ASTM C 150.

5.4.2.3 Agregados

- 1) A continuación, se describe la frecuencia con que se tomarán muestras de los agregados que serán ensayados de acuerdo a lo que prescribe la norma ASTM C 33
- 2) Frecuencia de ensayos: ver Tabla 15-1 al final de esta sección.

5.4.2.4 Agua

Después de haberse establecido las fuentes de agua, no se exigirán ensayos regulares de ésta, salvo que, a juicio de la Supervisión, el agua aparezca contaminada durante la ejecución del trabajo.

5.4.2.5 Aditivos

Todos los envíos de aditivos para la obra durante el concreto se muestrearán y ensayarán según la norma ASTM C 494 y el método de ensayo ASTM C 233.

5.4.2.6 Ceniza liviana y puzolana natural

Todos los envíos de ceniza liviana y puzolana natural para la obra se muestrearán y ensayarán según la norma ASTM C 311.

5.4.2.7 Concreto fresco

- 1) Todas las muestras de concreto se obtendrán de acuerdo con el método estándar ASTM C 172 para este tipo de concreto.
- 2) El Contratista deberá hacer 3 juegos de 3 cilindros de cada 300 m³ de concreto fresco colocado en las obras durante el día (o turno de trabajo), pero no menos de seis cilindros para cada clase usada para cada día (o turno de trabajo) del concreto. Los cilindros de ensayos tendrán un diámetro de 150 mm y una altura de 300 mm.
- 3) Cada juego de 3 cilindros de ensayos tiene que ser obtenidos de una sola mezclada de concreto, que después se curarán, todo ello de acuerdo con el método estándar ASTM C 31. Los juegos de 3 cilindros se ensayarán juntos para determinar su resistencia a la compresión según el método de ensayo ASTM C 39. El promedio de los 3 resultados se tomará como resistencia a la compresión del concreto. El primer juego de 3 cilindros se ensayará a los 7 días, el segundo a los 28 días y el tercer juego a los 90 días.
- 4) El Contratista hará continuamente, durante el concreto, ensayos para determinar la consistencia y fluidez de acuerdo con el método de ensayo ASTM C 143 de cada clase de concreto. Siempre que se inicie una operación de concreto, se hará para cada

clase de concreto una prueba de asentamiento de las primeras dos mezclas. Todo concreto cuyo abatimiento ("slump") exceda del máximo aceptable determinado en la fase de mezclas de ensayo, será rechazado.

- 5) Para cada mezcla de la cual se hagan cilindros, se tomará temperatura de la mezcla y se efectuarán ensayos de peso unitario, ensayos de presión y tracción, rendimiento de producción y contenido de aire, según el método de ensayo ASTM C 138, además se ejecutarán ensayos de fluidez de acuerdo con la norma ASTM C 143. La clase de concreto a ser ensayado será definida por la Supervisión.

5.4.2.8 Concreto colocado y fraguado

- 1) Cuando la Supervisión lo considere necesario, se ensayarán las características en el sitio del concreto colocado, de acuerdo con el método estándar ASTM C 42. El Contratista se encargará de obtener estas muestras y todas las que resulten defectuosas deberán ser reemplazadas por otras nuevas a costo del Contratista.
- 2) Los agujeros que queden después de los cortes o perforaciones para el muestreo se deberán rellenar cuidadosamente con mortero de relleno en seco ("dry-pack") o mediante mortero epóxico según como sea indicado por la Supervisión.
- 3) Se ensayarán el peso específico, absorción y espacios huecos en el concreto endurecido, de acuerdo con el método de ensayo ASTM C 642 además ensayos de compresión según ASTM C 39 si son pedidos por la Supervisión.
- 4) A solicitud de la Supervisión, el Contratista deberá ejecutar ensayos de concreto endurecido mediante el método "Martillo Schmidt" para ensayos de concreto.

5.4.2.9 Compuestos para el curado

Los compuestos para el curado se ensayarán de acuerdo con el método de ensayo ASTM C 156 para demostrar que cumplen con la norma ASTM C 309.

5.4.2.10 Planta de concreto

El Contratista deberá hacer, en presencia de la Supervisión, comprobaciones mensuales o cuando lo solicite la Supervisión de la exactitud del dispositivo de pesado de cada mezcla en la planta preparadora del concreto. Cuando se compruebe con peso y volúmenes estándar, su precisión, se deberá mantener dentro del 0.5% del valor que especifique el fabricante.

5.4.2.11 Prescripciones por seguir en caso de que no se cumpla con la resistencia requerida

- 1) Cuando los resultados de las pruebas realizadas no se ajusten a las especificaciones, serán tomadas una o más de las siguientes medidas:
 - a) Extracción de un número suficiente de muestras de concreto (núcleo tomado con el método de perforación rotatoria) de la estructura para la cual una prueba de compresión, o grupo de pruebas de compresión, hayan dado resultados insatisfactorios. Estas muestras deberán ser tomadas y analizadas de acuerdo con la norma ASTM C-42. Los agujeros después del corte o perforación de base deberán ser cuidadosamente llenados con el mortero apropiado. La absorción de peso específico y vacío en el concreto endurecido se someterá a prueba de acuerdo a la norma ASTM C-642, y la resistencia a la compresión de acuerdo con el método de prueba ASTM C-39.
 - b) Otros métodos no destructivos para la evaluación de la estructura de concreto se pueden tener en cuenta como la forma prescrita por el ACI 228-1r y ACI 228-

2R (es decir, pruebas de rebote, velocidad de pulso ultrasónico, etc.) Las pruebas de rebote serán las pruebas de concreto martillo Schmidt.

- 2) Si, después de llevar a cabo estas investigaciones, se ha demostrado que el concreto en la estructura no es de la calidad especificada, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias, como el refuerzo o sustitución de la totalidad o parte del volumen de concreto endurecido involucrado en la prueba de error.

5.5 Materiales del concreto

5.5.1 Cemento

- 1) El Contratista suministrará cemento Portland tipo I, conforme con la norma ASTM C 150. El uso de otros tipos de cemento estará sujetos a la aprobación de la Supervisión y éstos se deberán almacenar separadamente.
- 2) El contenido alcalino del cemento no será superior al 1% en peso.
- 3) Todo envío de cemento entregado en el sitio de obras deberá recibirse acompañado de un certificado de ensayo expedido por el fabricante en cuadruplicado. La Supervisión tendrá siempre derecho a asistir a la toma de muestras y a los ensayos en la fábrica del suministrador, en cualquier momento que lo desee. Cuando el suministro no se reciba directamente del fabricante, el almacenamiento intermedio y los arreglos de entrega quedarán sujetos a la aprobación de la Supervisión.
- 4) El cemento que no satisfaga las condiciones de la norma ASTM C 150 sufra daños durante el envío, manejo y almacenamiento, se deberá retirar inmediatamente de la obra.
- 5) Todos los medios de transporte y de almacenaje para el cemento tienen que ser aprobados por la Supervisión y deben tener accesos fáciles para poder hacer las inspecciones.
- 6) El cemento se transportará del puerto o la fábrica al sitio de obras en camiones adecuadamente diseñados a prueba de mal tiempo y herméticamente cerrados, o cualquier otro medio para que el cemento vaya protegido contra la humedad. El Contratista tiene que proveer instalaciones cerradas para descargar el cemento y el descargo se realizará únicamente en presencia de la Supervisión. Inmediatamente después de recibir el cemento en el sitio de obras, esto será almacenado en silos completamente secos, herméticos contra la intemperie y adecuadamente ventilados, con los dispositivos necesarios para evitar la absorción de humedad y contruidos de tal manera que no existan volúmenes muertos. Las ventilaciones de los silos tienen que estar equipadas con colectores de polvo para reducir la pérdida de cemento durante su manipulación y para mejorar el ambiente del personal.
- 7) Los sacos de cemento se almacenarán en edificios secos y protegidos contra las inclemencias del tiempo, con un suelo sobre elevado de maderas bien ventiladas y apiladas de forma que cada envío se pueda distinguir y separar cuando se necesite, usándolos en orden de su edad. Los sacos no se deberán apilar con una altura de más de 1.50 m. El cemento no se deberá almacenar afuera, al aire libre, salvo que sea para uso inmediato, y se deberá proteger y cubrir con lonas o cubiertas impermeables y se deberá poner sobre una tarima o estrado sobre elevado por encima del terreno. El cemento que no se llegue a utilizar se deberá colocar otra vez en los edificios de almacenamiento.
- 8) El cemento se deberá usar más o menos en el orden cronológico en que haya sido recibido en el sitio de obras. El almacenamiento del cemento se deberá limitar a 90

días en los sacos y 150 días al granel. El cemento que haya estado en el almacén durante más tiempo que estos periodos, o que pueda haber absorbido humedad, no podrá ser utilizado más, salvo en el caso de haber sido ensayado por el Contratista y aprobado por la Supervisión. El cemento que se ponga aterronado o apelotonado ya no podrá ser utilizado. Los cementos provenientes de diferentes fábricas y con diferentes características tienen que ser almacenados por separado.

- 9) La temperatura del cemento al llegar al sitio de obras no deberá exceder de 70°C, y al entrar en las mezcladoras no deberá exceder de 50°C, salvo que la Supervisión disponga otra cosa. El calor máximo de hidratación del cemento Portland tipo I no debe pasar de 80 cal/g a los 7 días y 90 cal/g a los 28 días.
- 10) El Contratista conservará siempre y pondrá a disposición de la Supervisión los registros con la fecha, cantidad y ubicación del almacén de cada uno de los envíos de cemento y de la parte del trabajo en que haya sido usado, y dar las facilidades necesarias para comprobar en todo momento las existencias de cemento.

5.5.2 Agregados

5.5.2.1 Generalidades

- 1) Los agregados finos y gruesos deberán cumplir las condiciones de la norma ASTM C 33. Deberán consistir en materiales limpios, duros, densos, duraderos y sin revestimiento alguno, y deberán tener un contenido de humedad estable cuando se suministren a la planta dosificadora. Los agregados no deberán contener sustancias que puedan perjudicar a la buena calidad del concreto, que puedan corroer los aceros de las armaduras o que reduzcan la buena ligazón de la masa. Se considerarán como perjudiciales las sustancias siguientes: barro, arcilla, piezas con grandes cavidades, piezas esponjosas o vítreas y materiales orgánicos tales como humus superficial, raíces, lea, carbón, turba, lignito, etc., tal como lo definido en las Normas ASTM C 117, C 142, C 123 y C 40. En casos de duda, se determinarán los efectos de las sustancias perjudiciales por medio de ensayos.
- 2) La forma de las partículas deberá ser generalmente esférica o cúbica y razonablemente libre de partículas planas o alargadas. Una partícula plana o alargada se define como una partícula que tiene la dimensión máxima más de 3 veces su dimensión mínima. Las rocas que al partirse den ese tipo de partículas, cualquiera que sea el tipo de equipo de trituración utilizado, no se aprobarán para usarlas en la producción de agregados.
- 3) El Contratista adoptará todo lo necesario para triturar y preparar los materiales de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el documento ACI 221 R-61 "Selección y uso de agregados para el concreto", a fin de cumplir la granulometría y otras condiciones de estas especificaciones, con el objeto de obtener la cantidad total de agregados exigidos para la preparación del concreto.
- 4) La proporción óptima entre agregados triturados y naturales se deberá determinar en la fase de mezclas de ensayo. Durante la construcción de las obras, el Contratista podrá utilizar una proporción mayor de agregados triturados en comparación con los naturales, que la que se haya usado en las mezclas de ensayo aprobadas, pero solamente después de recibir el consentimiento de la Supervisión para hacerlo.
- 5) Los agregados naturales y triturados se amontonarán y dosificarán separadamente.
- 6) El manejo, transporte y amontonamiento de los agregados deberán ser hechos de tal forma que resulte la mínima cantidad posible de áridos finos producidos por la rotura,

abrasión y pulverización de los materiales al caer y por un manejo inadecuado. Los excesos tanto de agregados finos como de gruesos se eliminarán de una forma aprobada.

5.5.2.2 Zonas de préstamo

- 1) Los agregados gruesos y finos se producirán con materiales adecuados obtenidos de las excavaciones necesarias para las obras permanentes y provisionales y de las canteras o zonas de préstamo.
- 2) El Contratista desbrozará y aclarará convenientemente el área de la que se vayan a extraer los agregados, retirando todos los materiales inadecuados y otras materias perjudiciales. En el área se trabajará de forma que no se reduzcan ni dificulte su utilización. Todos los materiales que se retiren del área y que no usen para las obras se deberán eliminar como lo ordene la Supervisión.
- 3) Las otras zonas de préstamo alternativas que encuentre y quiera utilizar el Contratista, se tendrán que someter previamente a la aprobación de la Supervisión. El Contratista deberá realizar ensayos para presentar pruebas satisfactorias de que los agregados de dichas zonas alternativas cumplen las condiciones de estas especificaciones. Deberá presentar también un informe de su examen petrográfico de muestras respectivas, tomadas en presencia de la Supervisión.
- 4) La aprobación de las zonas de préstamo no se deberá considerar como aprobación general de todos los materiales que se saquen de dichas zonas de préstamo. La Supervisión se reserva el derecho de rechazar ciertas áreas localizadas, estratos o canales dentro de las zonas de préstamo aprobadas, cuyos materiales sean insatisfactorios para el uso.

5.5.2.3 Agregados finos (arena)

- 1) El término agregado fino se usa para designar agregados en los que el tamaño máximo de las partículas sea de 4.75mm.
- 2) La granulometría de los agregados finos deberá ser la que se indica a continuación:

Tamiz U. S Estándar Número	Abertura cuadrada de los orificios del tamiz	Porcentaje que pasa por el tamiz (en peso)
No. 4	4.75 mm	95-100
No. 8	2.36 mm	80-100
No. 16	1.18 mm	50-85
No. 30	0.60 mm	25-60
No. 50	0.30 mm	10-30
No. 100	0.15 mm	2-10
No. 200	0.075 mm	0-3

- 3) Los agregados finos deberán tener un módulo de finura comprendido en una gama entre 2.5 y 3.0. El módulo de finura se calcula sumando los porcentajes acumulados retenido en los tamices U.S. estándar Nos. 4, 8, 16, 30, 50 y 100 y dividiendo la suma por 100. La granulometría se deberá controlar de forma que, en cualquier momento, el módulo de finura de por lo menos 9 de cada 10 muestras consecutivas

de ensayo de arena terminada, no vare más de 0.20 del módulo de finura medio de las 10 muestras de ensayo

- 4) La cantidad de sustancias deletéreas en los agregados finos no deberá exceder de los límites que se indican a continuación:

	Porcentaje en peso
Terrones o pelotones de arcilla	1%
Material que atraviese el tamiz No. 200	3%
Material de peso liviano	2%
Total de otras sustancias deletéreas	2%

La suma de los porcentajes de todas las sustancias deletéreas no deberá nunca exceder del 5% en peso.

- 5) Se podrán rechazar las arenas que produzcan un color más oscuro que el estándar establecido en el ensayo para impurezas orgánicas (ASTM C 40).
- 6) En el caso de que la pérdida de peso de la porción retenida en el tamiz No. 50, cuando se someta a 5 ciclos de ensayo de pureza por el uso de sulfato sódico (ASTM C 88), exceda del 10% en peso, los agregados finos se podrán rechazar.
- 7) Al llegar a la planta dosificadora, los agregados finos deberán tener un contenido de humedad uniforme y estable. La cantidad de humedad deberá ser de menos del 6% en peso.
- 8) Los agregados finos se almacenarán de una forma tal que se evite la inclusión de cualquier materia extraña en el concreto. Las pilas de almacenamiento se deberán amontonar de forma que se evite la segregación del material. El depósito del material en la pila y su retirada de la misma se harán de forma que se obtenga un aumento en la uniformidad de la granulometría, siempre que sea posible.
- 9) El Contratista tiene que proporcionar facilidades adecuadas para garantizar que la arena a suministrar para que la planta de producción de concreto mantenga un contenido de agua uniforme y estable. Si es necesario, dos o tres depósitos serán utilizados, uno para arena mojada, uno eventualmente para el proceso de secado y otro para que la arena drenada sea mantenida durante un mínimo de 48 horas, antes de su uso.
- 10) Para su uso en el mezclado del concreto no se tomarán nunca los agregados finos de los últimos 50 cm del fondo del montón.
- 11) El Contratista mantendrá siempre existencias suficientes de agregados finos, que le permitan la colocación continua del concreto.

5.5.2.4 Agregados gruesos

- 1) El término agregado grueso se usa para designar agregados que quedan retenidos en el tamiz No. 4 (4.75mm).
- 2) Los agregados gruesos se prepararán, almacenarán en montones y utilizarán en dos gamas de granulometrías nominales, designadas por la granulometría máxima del agregado. A continuación, se indican las granulometrías de cada grupo:

US	Square Mesh	Nominal Size Groups
----	-------------	---------------------

Standard Sieve (inch)	Sieve Opening (mm)	Percent by Weight Passing Individual Sieves			
		9.5 mm	19 mm	38 mm	76 mm
3½	90.0	-	-	-	90-100
2	50.0	-	-	100	20-55
1½	38.0	-	-	90-100	0-15
1	25.0	-	100	20-55	0-5
¾	19.0	-	90-100	0-15	-
½	12.5	100	-	-	-
3/8	9.5	80-100	20-55	0-5	-
No.4	4.75	10-30	0-10	-	-
No.8	2.36	0-10	0-3	-	-
No.16	1.18	0-5	-	-	-

- 3) La separación de los agregados gruesos en los tamaños especificados tiene que ser de tal manera que después del proceso de tamizaje con los tamaños de los tamices, como se indica a continuación, el material que pasa el tamiz de ensayo de tamaño inferior no sobrepase el 5% por peso y que todo el material pase por el tamiz de ensayo superior.

Apertura cuadrada de los tamices

Ensayos tamaño inferior	Ensayos tamaño superior
19 mm	4.0 mm 22.4 mm
38 mm	16.0 mm 45.0 mm
76 mm	31.5 mm 90.0 mm

- 4) Por lo menos cuatro de cada cinco pruebas consecutivas de calidad o clasificación deberán cumplir con los requisitos anteriores aplicables.
- 5) La cantidad de sustancias deletéreas en los agregados gruesos no deberá exceder de los límites indicados a continuación:

Porcentaje en Peso%

Grumos y pelotones de arcilla	0.5%
Partículas blandas	0.5%
Material que pase por el tamiz No. 200	1.0%
Material liviano	2.0%
Total de otras sustancias deletéreas	1.0%

La suma de los porcentajes de todas las sustancias deletéreas en cualquier categoría no deberá exceder del 3% en peso.

- 6) Cuando la pérdida de peso, al someter los agregados al ensayo de abrasión, aplicando la máquina de Los Ángeles (ASTM C 131), sea mayor del 10% a 100 r.p.m. o del 40% a 500 r.p.m., los agregados gruesos se podrán rechazar.
- 7) Cuando la media compensada de la pérdida de peso sea mayor del 10%, al someter los agregados a cinco ciclos del ensayo de pureza y solidez aplicando el sulfato sódico (ASTM C 88), los agregados gruesos podrán ser rechazadas por la Supervisión.
- 8) Al suministrarlos a la planta de dosificación, los agregados gruesos deberán tener un contenido de humedad uniforme y estable.

- 9) El tamaño máximo de los agregados en relación con las dimensiones de las estructuras no puede ser más grandes que:
 - a) $1/5$ de la dimensión mínima entre el encofrado y los hierros de la armadura
 - b) $3/4$ del espacio libre mínimo entre los hierros de refuerzo
 - c) $1/3$ del espesor de la losa
- 10) Las pilas para amontonar los agregados gruesos almacenados se deberán formar de tal manera que se evite la entrada de materias extrañas y que se impida la segregación de los agregados. Se utilizarán pulverizadores de agua para saturar la porción de la pila de almacenamiento de la que estén usando los agregados para la preparación del concreto. Se mantendrán en todo momento las reservas suficientes para permitir la colocación continua del concreto.

5.5.3 Agua

- 1) El agua para el mezclado y curado del concreto, mortero, y lechada de inyección se deberá tomar de un manantial o fuente aprobada y deberá ser limpia, incolora, libre de sustancias deletéreas inclusive sal, hidrocarburos líquidos, materias alcalinas u orgánicas y compuestos de azúcar, y no deberá tener un sabor áspero o salino. Al agitarla, no se deberá formar ninguna espuma permanente.
- 2) El agua no deberá contener más de 1000 miligramos por litro de sulfatos (SO_4) ni más de 100 miligramos por litro de cloruros (Cl).

5.5.4 Aditivos

5.5.4.1 Generalidades

- 1) Los aditivos serán propuestos por el Contratista y solo se podrán usar con la previa autorización de la Supervisión por escrito. No se considerará ningún aditivo para aprobación que no haya sido usado comercialmente con resultados satisfactorios, en un tipo análogo de trabajos de concreto.
- 2) Los aditivos se almacenarán y manejarán de forma que se evite la contaminación o perjuicio de sus propiedades por cambios de temperatura o humedad, o por otras influencias.
- 3) La cantidad de aditivo usado y el método de mezclado deberán estar en estricto acuerdo con las instrucciones impresas de los fabricantes.
- 4) El Contratista será plenamente responsable por todos los daños o dificultades resultantes de la selección y uso de aditivos, tales como retrasos en la colocación del concreto o daños causados al concreto durante la retirada de los encofrados, y no tendrá derecho a ninguna prolongación de los plazos de realización ni a indemnizaciones resultantes de los mismos.

5.5.4.2 Aceleradores

- 1) Los aceleradores deberán satisfacer las exigencias de la norma ASTM C 494. El uso de cloruro de calcio no será permitido en el concreto que esté expuesto a ataques de sulfatos y que sirva para empotrar acero pretensado, aluminio y objetos de metal galvanizado.
- 2) El cloruro de calcio no será autorizado para concretos en ambientes calientes.

5.5.4.3 Aditivos para incorporación de aire

- 1) Los aditivos para incorporación de aire deberán estar en conformidad con la norma ASTM C 260.
- 2) Los aditivos que incorpore aire se usarán para obtener los siguientes contenidos de aire en el concreto:

Granulometría máxima de agregados en el concreto	Porcentaje total de aire por volumen de concreto
19 mm	6.0 ± 1
38 mm	4.5 ± 1
76 mm	3.5 ± 1

5.5.4.4 Aditivos para reducir el agua y controlar el asentamiento

- 1) Los aditivos reductores del agua y controladores del asentamiento se ajustarán a la norma ASTM C 494.
- 2) Las dosificaciones nominales de estos aditivos serán entre el 0.25% y el 0.40% del peso del cemento, pero las cantidades usadas realmente en la práctica variarán con los cambios de las condiciones climáticas en el lugar de las obras u otras condiciones del trabajo.

5.5.4.5 Aditivos anticongelantes

Los aditivos anticongelantes comerciales con acción incorporante de aire se podrán usar cuando se demuestre su compatibilidad, con otros componentes de la mezcla de concreto, previo ensayo antes de su utilización en las obras.

5.5.5 Ceniza liviana o puzolana natural

- 1) El Contratista propondrá el tipo, marca y fabricante para la ceniza liviana o puzolana natural a ser utilizados como aditivo mineral en el concreto.
- 3) La ceniza liviana o puzolana estar en estricto acuerdo con los requerimientos de las normas ASTM C 618.
- 4) La ceniza liviana o puzolana tienen que ser aprobados solamente si su uso se ha demostrado mediante ensayos ejecutados antes del concreto para mejorar la facilidad de uso y calidad del concreto, si es económico o que aumenta la resistencia del concreto contra ataques de sulfatos en suelos o agua subterránea y sin que propiedades dañinas o adversas sean introducidas en las mezclas del concreto.
- 5) En caso de que el uso de ceniza liviana o puzolana natural esté autorizado, esta solo puede remplazar como máximo el 25% (en peso) del contenido de cemento.

5.6 Clasificación del concreto

- 1) La denominación de las clases de concreto se basa en la resistencia a la compresión nominal del cilindro (en Newtons por milímetro cuadrado) y de cubo.
- 2) La resistencia a la compresión del cilindro se define como la resistencia tal como se mide en los cilindros de ensayo de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura ensayados a los 28 días. La resistencia deberá cumplir con los requisitos de la especificación ASTM C 94 y las recomendaciones del ACI 214-77.

- 3) La resistencia a la compresión del cilindro se define como la fuerza, medida en los cilindros de ensayo de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura a prueba de 28 o 90 días si es requerido por la Supervisión. La resistencia nominal se define a partir de una secuencia de muestras producidas y utilizadas en condiciones estándar, por lo que el 85% de todas las muestras supera la resistencia nominal, asumiendo una distribución estadística normal para la mayoría de los valores de prueba.
- 4) Las aplicaciones antes indicadas para las diferentes clases de concreto son solamente orientativas. La clase de concreto que se tenga que usar en una ubicación determinada, será la que se muestre en los planos de construcción, o la que disponga la Supervisión.

5.7 Recubrimiento de acero en el concreto

El recubrimiento deberá ser como está indicado abajo o como lo muestran los planos.

- a) Concreto en sitio:

Fondo de los cimientos y fundaciones	100 mm
Concreto formado permanentemente expuesto para rellenar o agua	50 mm
Exposición externa	40 mm
Exposición interna	30 mm

5.8 Acabados de las superficies

5.8.1 Generalidades

- 1) La calidad del acabado de superficie deberá ajustarse a la clasificación que se describe más adelante. Generalmente deberá estar libre de áreas esponjosas y de oquedades, de áreas con separación de materiales, pérdidas de cemento o materiales finos, daños producidos en el concreto al quitar los encofrados, agujeros causados por piezas de anclaje, irregularidades abruptas causadas por el movimiento de encofrados u otros elementos, nudos sueltos de las armaduras u otros accidentes, y de salientes o depresiones en el plano general de la superficie.
- 2) Solamente un tipo de formaleta será utilizado para toda clase de concreto de una estructura que sea visible desde varios ángulos.
- 3) Las clases de acabado se indicarán en los planos o serán indicadas por la Supervisión.

5.8.2 Superficies formadas

Las clases de acabado para las superficies formadas se designan con el símbolo F, y la forma de los paneles del encofrado que se necesitan para el concreto podrán ser, o bien planos (F1, F2 y F3) o curvados (F1C, F2C y F3C):

- a) Acabado F1, F1C

Este acabado será para superficies ocultas a la vista, incluyendo las superficies sobre las cuales o contra las cuales se tenga que colocar relleno u concreto; superficies formadas de expansión y juntas de contracción, y huecos o nichos para empotrar los equipos u otros elementos que se tengan que asentar en el concreto. Dicho tipo de acabado se podrá obtener usando encofrados adecuadamente diseñados o cajas de molde a base de tablas toscamente aserradas y estrechamente juntadas. Las superficies quedarán imprimidas con el grano de las tablas aserradas y sus juntas. Se puede esperar además que se produzcan pequeños defectos causados por burbujas de aire o agua atrapadas, pero la superficie deberá quedar libre de huecos vacos, áreas esponjosas y otros defectos de gran extensión. Las superficies

no necesitan tratamiento después de retirar los encofrados, a excepción del relleno de los agujeros de las clavijas de unión de los encofrados, la corrección de depresiones superficiales de más de 3 cm de profundidad, la reparación de concreto defectuoso y el curado que se especifique.

b) Acabado F2 y F2C

Generalmente, este acabado será para superficies expuestas a la vista. Se consigue mediante el uso de encofrados adecuadamente diseñados a base de tablas cepilladas y juntas estrechas. Las superficies quedarán imprimidas con la granulación ligera de las tablas cepilladas y sus juntas. Como alternativa se pueden usar para los encofrados chapas de acero u otro material adecuado. Las tablas de protección, consistentes en tiras de madera de 25 mm x 25 mm, se deberán fijar a los bordes superiores de los encofrados, para asegurar la formación de juntas de construcciones derechas e incluso horizontales. Una vez retirados los encofrados, la superficie se mejora retirando cuidadosamente todas las rebabas y otros salientes, lavándola muy bien y rellenando después los defectos superficiales más a la vista, usando los métodos descritos en el acápite "Reparación de concreto defectuoso". Se deberán rellenar los agujeros de las clavijas de los encofrados y se deberán reparar todos los huecos vacos, las áreas esponjosas y otros defectos del concreto, antes de proceder a su curado como se especifica. Al rellenar los agujeros y reparar las áreas defectuosas, se deberá hacer todo lo posible para mantener la coloración general del concreto. El uso de productos para deslizar, que puedan manchar o decolorar permanentemente la superficie acabada, no se permitirá en áreas donde se necesite un acabado F2 y F2C.

c) Acabado F3 y F3C

Este acabado será para superficies en contacto con agua en circulación. El tipo de acabado necesario es similar al F2, pero no se permiten burbujas superficiales ni agujeros de más de 3 mm de diámetro. Se permitirán variaciones en el color del concreto como resultado de reparaciones del concreto o manchas debidas a los productos para deslizar. No se necesitarán tablas de protección.

5.8.3 Superficies sin formar

- 1) Las clases de acabado para superficies de concreto sin formar se designan con el símbolo U:

a) Acabado U 1 (acabado enrasado)

Este acabado se aplicará a las superficies sin formar, que vayan a ser cubiertas con materiales de relleno u concreto. Las operaciones de acabado consistirán en un alisamiento y enrasado suficientes para producir superficies llanas y uniformes. Las irregularidades superficiales no deberán exceder de las especificadas para el acabado F1. Este acabado es también la primera fase de los acabados U2 y U3.

b) Acabado U 2 (enlucido con talocha)

Este acabado se aplicará a las superficies sin formar que no estén permanentemente ocultas por materiales de relleno u concreto. Las operaciones de acabado consistirán en un alisamiento y enrasado suficientes para producir superficies llanas, en las que las irregularidades superficiales no deberán exceder de las especificadas para el acabado F2. Se comenzará el enlucido con talocha manual o con equipo movido por motor, tan pronto como la superficie enrasada se haya endurecido suficientemente, para obtener una superficie que esté libre de marcas del enrasado y que tenga color y textura uniformes. Este acabado es también la segunda fase del acabado U3. Cuando se tenga que aplicar el acabado U3, se realizará el enlucido hasta que se lleve

a la superficie una pequeña cantidad de mortero sin agua excesiva, a fin de permitir un alisamiento efectivo con la llana.

c) Acabado U 3 (enlucido con la llana de acero)

Este acabado será para superficies en contacto con agua en circulación o suelos interiores de los edificios, salvo que se haya previsto un acabado de concreto en losa o suelo de mosaico. Se comenzará el alisamiento con la llana cuando la superficie enlucida se haya endurecido lo suficiente para evitar que se desprenda de la superficie un exceso de materiales finos. Deberá realizarse con una presión firme que produzca una superficie densa y uniforme, libre de defectos, arrugas y marcas de la llana.

d) Las superficies interiores tendrán un declive para drenaje donde lo indiquen los planos. Las superficies exteriores que estén expuestas a los agentes atmosféricos tendrán un declive para su drenaje, incluso aunque no haya tal indicación en los planos. En tal caso, el declive será del 2% como mínimo y del 3% como máximo.

5.9 Tolerancias

5.9.1 Concreto

1) Las irregularidades de la superficie de concreto causadas por la aspereza de los encofrados o por juntas entre los paneles que estén inexactamente alineadas, no deberán exceder las siguientes tolerancias:

Acabado Especificado	Irregularidades toleradas
	Abruptas - Graduales
F1, F1C, U1	10 - 20 mm
F2, F2C, U2	5 - 10 mm
F3, F3C, U3:	
Medidas a lo largo de una línea paralela a la dirección de la corriente	5 - 10 mm
Medidas a lo largo de una línea transversal a la dirección de la corriente	3 - 6 mm

2) Las irregularidades abruptas son desprendimientos o huecos causados por las placas de encofrados o piezas del revestimiento desplazadas o mal colocadas, o también por clavijas y grampas sueltas de los encofrados o tablas de madera defectuosas. Estas irregularidades se controlarán por medición directa.

3) Las irregularidades graduales son todas las demás irregularidades y se deberán ensayar con un escantillón, que debe tener 2m de longitud. Los escantillones se componen de una regla absolutamente recta para las superficies planas o de un escantillón curvado según la forma que sea, para las superficies curvas o alabeadas.

4) Otras limitaciones para irregularidades abruptas aceptables para superficies de estructuras expuestas a altas velocidades del flujo de agua serán como se indica a continuación, si no están señalados en los planos o de otra manera indicado por la Supervisión:

a) Irregularidades abruptas en paralelo al flujo del agua tienen que ser eliminados por completo mediante esmerilado dejando una pendiente de la superficie de 1 a 20 (altura a lo largo).

- b) Irregularidades abruptas perpendiculares al flujo del agua tienen que ser eliminadas por completo mediante esmerilado dejando una pendiente de la superficie de 1 a 50 (altura a lo largo).
- 5) Las desviaciones de los perfiles de las estructuras de concreto, de las líneas e inclinaciones que se muestren en los planos, no deberán exceder de 20mm.
- 6) Las variaciones en el grueso de las placas, columnas y paredes deberán mantenerse entre los límites de 5 mm y + 10mm.
- 7) Las variaciones de la superficie interna del revestimiento de concreto del túnel deberán mantenerse entre los límites de 10 mm y + 20 mm y como lo ordene la Supervisión.
- 8) El Contratista deberá reparar el concreto endurecido que no está dentro de las tolerancias especificadas según lo estipulado más adelante en esta sección. Dicha reparación sólo se hará con el consentimiento de la Supervisión.

5.10 Encofrados

5.10.1 Diseño

- 1) El Contratista asumirá plena responsabilidad por el diseño adecuado de todos los encofrados.
- 2) Para los fines de diseño de encofrados, el Contratista calculara la densidad del concreto con un valor de 2.5 t/m³.

5.10.2 Destreza en el trabajo

- 1) Todos los encofrados deberán tener exactamente la forma y tamaño exigidos, deberán ajustarse a las alineaciones y gradientes establecidos y deberán poseer la suficiente resistencia y rigidez para mantener su posición y forma bajo las cargas y operaciones que tienen lugar durante la colocación, vertido y vibración del concreto.
- 2) Se deberán instalar los medios adecuados y efectivos en todos los encofrados para sostener los bordes adyacentes y extremos de paneles y secciones estrechamente juntados y en exacta alineación, para evitar la formación de rebabas, salientes, aletas, huecos u otros defectos análogos de la superficie en el concreto acabado. Los encofrados deberán ser estancos, para evitar pérdidas de agua, cemento y agregados finos durante la colocación y el vibrado del concreto.
- 3) Todos los encofrados, que en opinión de la Supervisión, sean inseguros o inadecuados por cualquier motivo, podrán rechazarse en todo momento y el Contratista quedar obligado a retirar los encofrados rechazados de las obras y reemplazarlos.
- 4) Se dispondrá de un número adecuado de orificios de desobstrucción al fondo de cada tongada de encofrado. El tamaño, número y ubicación de dichas desobstrucciones deberán ser aprobados por la Supervisión.
- 5) Todos los bordes acabados del concreto deberán ser achaflanados de 20 mm (en 1:1) a menos que se muestre lo contrario en los planos.
- 6) Cuando se coloque una segunda tongada sobre el concreto endurecido y fraguado, el número, ubicación y aprieto de los pernos en la cara superior de la tongada antigua y el fondo de la nueva deberán ser tales que se evite cualquier daño eventual al concreto. El encofrado de una nueva tongada se deberá superponer al concreto fraguado en 100 mm, para que los encofrados no se ensanchen ni permitan irregularidades abruptas.

- 7) Los encofrados para superficies de concreto en declive deberán permitir su colocación tabla a tabla o panel a panel, inmediatamente delante de la colocación del concreto, para permitir un acceso fácil para el vertido, vibrada e inspección del concreto.

5.10.3 Materiales

- 1) Los materiales usados para los blindajes y forros de los encofrados serán madera, acero, contrachapado o placa de fibra de vidrio.
- 2) Salvo que la Supervisión lo apruebe explícitamente, toda la madera que se lleve al sitio de obras para usarla en encofrados, puntales o tirantes deberá ser material nuevo. El contrachapado que se use para encofrados deberá estar lubricado en fábrica y con cantos sellados.
- 3) Las tablas aserradas en tocos se podrán usar solamente para el grado inferior de acabado de la superficie (F1).
- 4) Todos los blindajes y forros de encofrados deberán tener una superficie suficientemente lisa y dura para conseguir el acabado apropiado anotado en los planos y descripciones dadas en el acápite "Acabados de las superficies".
- 5) Donde se necesite, se deberá usar metal expandido fijado al encofrado en las juntas verticales de construcción.

5.10.4 Piezas de unión de encofrados

- 1) El tipo y número de posiciones de los soportes y varillas roscadas internas del encofrado estarán sometidas a la previa aprobación de la Supervisión.
- 2) La totalidad o una parte de tales soportes y varillas roscadas del encofrado se retirarán sin causar daños al concreto, de forma que no quede ninguna pieza empotrada más cerca de la superficie del concreto que la cobertura deseada de las armaduras, o 50mm en el caso de concreto sin armar. Solo se permitirá que queden en su sitio las porciones metálicas de los soportes y anclajes del encofrado.
- 3) Los agujeros que queden después de retirar los soportes y anclajes se rellenarán tal como se describe en el acápite "Reparaciones del concreto defectuoso" y se acabarán y alisarán limpiamente para que queden exactamente al ras de la superficie del concreto. Estos rellenos se deberán curar adecuadamente.

5.10.5 Mantenimiento de los encofrados

- 1) Todos los encofrados se mantendrán siempre en buenas condiciones de conservación, especialmente en lo que se refiere a tamaño, forma, resistencia, rigidez, estanqueidad y suavidad de sus superficies.
- 2) A todos los encofrados de madera se les deberá dar un tratamiento preliminar de aceite del fabricante, o el Contratista los impregnar con aceite por lo menos 2 semanas antes de utilizarlos.
- 3) Las superficies de los encofrados deberán estar libres de incrustaciones y costras de mortero, lechada de inyección u otras materias extrañas, en el momento de colocar el concreto.
- 4) Antes de verter el concreto, los encofrados se limpiarán perfectamente y se tratarán después con un aceite mineral u otro lubricante que no produzca manchas y que sea aprobado por la Supervisión. Todo el exceso de lubricante deberá retirarse antes de colocar el concreto. Se deberá tener mucho cuidado para que no haya aceite en las

superficies de las armaduras de acero u otras piezas metálicas que tengan que quedar empotradas en la masa del concreto.

- 5) Los encofrados se podrán usar otra vez, siempre que estén en buenas condiciones, y que usándolos se pueda obtener la forma y el acabado necesarios del concreto. En todo momento, la Supervisión tendrá el derecho de rechazar los encofrados que él considere que ya no estén en condiciones para su uso.

5.10.6 Retirada de los encofrados

- 1) La retirada de los encofrados se ejecutará solamente después de la aprobación de la Supervisión.
- 2) Los encofrados no se deberán retirar antes de que el concreto haya alcanzado la suficiente solidez, para evitar que sufra daños o desperfectos. El concreto estropeado se deberá reparar o tratar por el Contratista, tan pronto como sea posible, pero nunca antes de que la Supervisión haya inspeccionado tales daños y haya dado su consentimiento para la ejecución de los trabajos necesarios para remediarlos.
- 3) Los encofrados deben retirarse con cuidado para evitar daños y desperfectos del concreto, y tan pronto como esté permitido a fin de evitar atrasos en el curado y reparaciones de las imperfecciones superficiales.
- 4) El período mínimo de tiempo necesario antes de quitar los encofrados se indica en la siguiente Tabla:

Tipo de encofrado	Período mínimo (No. días)	Resistencia la compresión (28 días)
Vertical muros y estructura de ingreso	2	40%

- 5) El período mínimo en días es solamente indicativo. La regla es por lo general la observación de la resistencia a la compresión a los 28 días la que será determinada mediante ensayos con cilindros en adición a los ensayos estipulados en el capítulo anterior "Ensayos durante la construcción del trabajo". Para la determinación del tiempo mínimo para el desencofrado, la contracción y afluencia del concreto tienen que ser tomados en consideración.

5.11 Preparación para la colocación del concreto

5.11.1 Generalidades

- 1) El concreto no se colocará hasta que todos los encofrados, instalación de partes y piezas empotradas y superficies contra las cuales se tenga que verter el concreto hayan sido aceptadas por la Supervisión.
- 2) Todas las superficies de encofrados y piezas empotradas que hayan resultado manchadas o encostradas con materiales secos de tongadas de concreto previamente vertidas, se deberán limpiar bien de todos esos materiales, antes de colocar el concreto circundante o adyacente.
- 3) El concreto no se deberá colocar en ninguna estructura hasta que toda el agua entre en el espacio que se tenga que llenar de concreto se haya evacuada debidamente o se haya desviado por tuberías u otros medios, evacuándola de los encofrados, fuera de la obra. No se permitirá que el agua caiga o llene el espacio ocupado por el concreto antes de que esto haya conseguido su asiento inicial, y no se deberá permitir

que el agua circule por encima de cualquier estructura de concreto de una forma y con una velocidad tal, que pueda estropear el acabado superficial del concreto.

- 4) Las tuberías, conducciones, tacos y otras piezas que se tengan que empotrar en el concreto se deberán situar en posición y sostener debidamente antes de la colocación del concreto, para que quede una separación mínima de 50 mm entre dichas piezas y la armadura de acero. No se permite atar dichas piezas en posición con alambres o por soldadura, a los hierros de la armadura.
- 5) Cuando las superficies excavadas que estén destinadas a ser las fundaciones del concreto, sean absorbentes o muestren cualquier otra tendencia a resultar inadecuadas, o también en los sitios indicados en los planos, el Contratista deberá colocar una capa de concreto de limpieza, consistente en una capa de concreto de 100 kg/cm², de 5 a 10 cm de espesor, tal como lo ordene la Supervisión, uniformemente sobre toda la fundación, de forma que su superficie superior se encuentre a la elevación deseada. El concreto de limpieza se deberá colocar antes de instalar las armaduras o el encofrado.
- 6) Inmediatamente después del concreto, los encofrados y todas las otras superficies que vayan a estar en contacto con el concreto fresco se deberán limpiar de todos los materiales sueltos y desperdicios, inclusive virutas, astillas de madera, polvo, trozos de alambre, clavos y fragmentos de concreto o mortero endurecido. Para este objeto se deberán disponer orificios de limpieza, que se cerrarán muy bien a continuación para restablecer la calidad exigida del encofrado.
- 7) El uso de aire comprimido para la limpieza se permitirá solamente cuando se tomen las precauciones adecuadas para evitar que se deposite aceite o grasa en suspensión sobre las superficies de las juntas de construcción, las armaduras u otras piezas que deban quedar bien adheridas al concreto.
- 8) El Contratista preparará a su personal y aprontará el equipo necesario para realizar el trabajo de concreto de una forma satisfactoria. El transporte y colocación del equipo se deberá realizar bien, con limpieza y en buenas condiciones, disponiéndolo adecuadamente para comenzar el trabajo sin retrasos. El número y tipo de los vibradores para el trabajo y como se reserva deberán ser lo suficientemente amplios para satisfacer las necesidades durante el vertido del concreto. El sistema de alumbrado tiene que ser suficiente para iluminar el interior de los encofrados cuando se esté vertiendo el concreto de noche.
- 9) No se deberá empezar a colocar el concreto cuando exista una posibilidad de temperaturas bajo cero, salvo que se disponga de facilidades adecuadas para la protección contra las heladas.
- 10) No se deberá colocar concreto sobre una base subyacente que esté helada. La base se deberá proteger contra las heladas cubriéndola con paja, lonas, hules u otras cubiertas aislantes. Todo el hielo, nieve y escarcha se deberá retirar del interior de los encofrados antes de echar el concreto.
- 11) El Contratista tendrá a disposición cubiertas protectoras para tapar las superficies de concreto fresco cuando haya amenaza de lluvia, granizo, aguanieve o nieve.

5.11.2 Concreto vertido contra la roca

- 1) Las superficies de roca contra las cuales se tenga que colocar el concreto deberán estar limpias y libres de aceite, grasa, agua estancada o corriente, lodo, piedras sueltas, revestimientos perjudiciales, basuras, desperdicios y fragmentos sueltos o

extraños. Las fallas, fisuras y costuras o grietas se deberán limpiar también hasta que quede al descubierto la roca sana.

- 2) Inmediatamente antes de colocar el concreto, todas las superficies se deberán limpiar a fondo usando chorros de aire y agua de gran fuerza, cepillos, chorro de arena, martillo para granular, o cualquier otro medio satisfactorio, inclusive combinaciones de los anteriores.
- 3) Cuando se usen drenes de grava para la evacuación del agua de filtración, los drenes se cubrirán con una capa de concreto de bajo asentamiento, el cual se dejar que adquiera su asiento final, antes de empezar con la colocación del concreto de la estructura.
- 4) Las superficies de roca contra las cuales se tenga que colocar el concreto se mantendrán mojadas al menos durante las últimas 12 horas durante el período de 24 horas anteriores a la colocación del concreto y deberán estar húmedas en el momento de colocarlo, pero sin pozas ni charcos de agua las cuales si las hubiera se deberán de secar.

5.11.3 Escarificado de concreto

- 1) Se deberá revisar el estado del concreto antiguo, así como se deberá definir in situ y de manera conjunta con la Supervisión el espesor de muro de concreto a remover.
- 2) Con la ayuda del equipamiento adecuado se procederá a realizar el escarificado de concreto.

5.11.4 Interfaz entre concreto nuevo y antiguo

Esta actividad se desarrollará luego del escarificado de concreto, y deberá seguir los siguientes pasos:

- 1) Se deberá revisar el estado del concreto antiguo, este se deberá encontrar bien endurecido y estructuralmente sano.
- 2) Las superficies de concreto antiguo contra las cuales se tenga que colocar el concreto nuevo deberán estar limpias y libres de aceite, grasa, basuras, desperdicios y fragmentos sueltos o extraños.
- 3) Se recomienda que la eliminación de polvos será mediante cepillado o aire a presión.
- 4) Luego de haber asegurado la limpieza en la superficie y la Supervisión haya aprobado dicha actividad, el contratista añadirá aditivo epóxico Sikadur 32 o similar que sirva para adherir estructuralmente el concreto antiguo y nuevo. Finalmente, se vaciará el concreto nuevo.

5.12 Producción del concreto

5.12.1 Clases de concreto

- 1) El concreto estará compuesto de cemento, agregados finos y gruesos, agua y aditivos, todo bien mezclado a la consistencia adecuada. Puzolana natural y / o cenizas volantes podrán ser agregados en caso de beneficio con prueba para la calidad y la economía de dicha adición.
- 2) Las mezclas para las diferentes clases de concreto serán seleccionados por el Contratista durante el período inicial de pruebas.

- 3) Durante el progreso de la obra, las mezclas pueden ser ajustadas cada vez que sea necesario o se desee asegurar la resistencia requerida, facilidad de trabajo, la estanqueidad, la densidad, la economía, o para limitar dicho cambio.
- 4) La consistencia y fluidez como medida por la prueba de caída (Slump test) será la siguiente:

Tipo de concreto	Caída en mm
Nivelación, relleno y concreto dental	50 ± 10 mínimo 1.5 m
Concreto estructural en las tapas de las paredes, losas con superficies superiores no formadas	50 ± 10 mínimo 1.5 m (en colocación)
El resto de concreto estructural	70 ± 10

- 5) El valor de caída será definido por el laboratorio del sitio sobre la base de los requerimientos y resultados obtenidos en la resistencia. Por tanto, los valores anteriores pueden variar de acuerdo a las instrucciones del laboratorio.
- 6) Para mantener la consistencia adecuada, se ajustará la cantidad de agua y de arena por lotes para que el concreto se adaptara a compensar la variación en el contenido de humedad o la gradación de agregados al entrar en el mezclador.

5.12.2 Dosificación

- 1) El Contratista facilitará, operará y mantendrá en el sitio de obras el equipo dosificador para determinar y controlar la cantidad de cada material por separado que entra a formar parte del concreto. El equipo dosificador se diseñará para las capacidades que permitan la realización del trabajo de concreto, sin retrasos y de acuerdo con el programa aprobado al base de ASTM C 94.
- 2) El cemento a granel, la arena y cada tamaño de agregado grueso se pesará separadamente en balanzas independientes. El agua se medirá volumétricamente o por peso, como proponga el Contratista. Cuando se use el cemento en sacos, su peso se medirá por el número de sacos multiplicado por el peso que indique el saco. Los aditivos en polvo se medirán por peso y los aditivos líquidos o pastosos por su peso o su volumen.
- 3) Los agregados gruesos se cernirán en una criba vibratoria montada en la planta de dosificación o en el terreno adyacente a la misma. Las cribas de acabado, cuando se instalen en la planta dosificadora, se pondrán de forma que las vibraciones de las cribas no afecten a la exactitud de las balanzas dosificadoras. Los agregados gruesos ya cernidos pasarán directamente a las tolvas de la planta dosificadora.
- 4) Cada unidad de pesado estará equipada con una escala de esfera visible sin resorte, que registrar la carga de la balanza en cualquier fase de la operación de pesaje, desde cero hasta su capacidad total. Para la medición del agua habrá dos contadores instalados en paralelo, de forma que no ocurran retrasos debidos a operaciones incorrectas. Cuando las válvulas estén cerradas, no deberán tener ninguna fuga de agua. Los distribuidores de aditivos tienen que estar equipados con un dispositivo absolutamente seguro que evite la sobredosis.
- 5) El Contratista facilitará pesos de ensayo estándar y cualquier otro equipo necesario para comprobar el buen servicio operativo de cada balanza u otro aparato de medida. En presencia de la Supervisión se harán ensayos periódicos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Junto con el equipo de dosificación se deberán entregar

dispositivos que permitan obtener muestras representativas de materiales de concreto.

- 6) Las balanzas deberán estar enclavadas entre sí de forma que no se pueda empezar una nueva mezcla antes de que las tolvas pesadoras se hayan vaciado completamente de la última mezcla y las balanzas estén equilibradas de nuevo. En el equipo se deberán incorporar aparatos y detalles para una retirada fácil del material sobrante y para el ajuste para compensar las variaciones de peso de los agregados debidas al contenido de humedad y al cambio de las proporciones de mezcla. Todas las escalas de las balanzas y aparatos de medición deberán estar siempre a la vista del operador.
- 7) El equipo de dosificación comprenderá un registrador de precisión para hacer un registro combinado continuamente visible en un solo diagrama de las mediciones separadas de cada ingrediente del concreto, inclusive toda el agua de mezclado. El registrador se ubicará en un lugar donde el diagrama se pueda observar visualmente con claridad sin interferir con las operaciones de dosificación.
- 8) La planta dosificadora se equipará con un instrumento destinado a controlar la consistencia de la mezcla en la mezcladora.
- 9) Los errores admisibles en la dosificación serán los siguientes:

Material	Cemento	Agua	Aditivos	Agregados
Error en porcentaje	1.5%	2%	3%	2%
Medido por	Peso o volumen	Peso o volumen	Peso	Peso

5.12.3 Mezclado

5.12.3.1 Generalidades

- 1) El concreto se mezclará en mezcladoras estacionarias de carga de accionamiento eléctrico del tipo y tamaño aprobado. Se mantendrán limpias y en buenas condiciones de funcionamiento. Las paletas de mezclado en el tambor se remplazarán cuando estén gastadas en un 10% de sus dimensiones de diseño.
- 2) Mezcladoras móviles montadas sobre camiones no serán permitidas para mezclar el concreto.
- 3) El equipo de mezclado del concreto deberá ser capaz de combinar los agregados, cemento, aditivos y agua para formar una mezcla uniforme, dentro del límite de tiempo que se especifica más adelante y de descargar esta mezcla sin que se separen sus componentes. El conjunto completo de la planta deberá comprender dispositivos que faciliten la inspección de todas las operaciones en cualquier momento.
- 4) La cantidad de material en cada carga no deberá exceder de la capacidad nominal normal y continua de la mezcladora y su velocidad de rotación deberá mantenerse dentro de más o menos una revolución por minuto de la velocidad recomendada por el fabricante.
- 5) Los componentes se verterán en el tambor de mezclado de forma tal que se asegure el aprovechamiento más eficiente posible del período de mezclado y que se eviten pérdidas de materiales. En ningún caso se sobrecargarán las mezcladoras en más del 10% de su capacidad nominal recomendada por el fabricante. Se exigirá uniformidad de la consistencia del concreto en todas las cargas sucesivas.

- 6) El mezclado se considerará que ha comenzado cuando se encuentren en el tambor mezclador todos los materiales sólidos, a condición de que toda el agua de mezclado se introduzca dentro de una cuarta parte del tiempo de mezclado. No se permitirá la adición suplementaria de agua poco antes de concluir el mezclado ni el sobremezclado excesivo, que exija más agua para mantener la consistencia necesaria del concreto.
- 7) La primera carga de materiales del concreto en la mezcladora deberá contener el exceso suficiente de cemento, arena y agua para untar y revestir las paredes internas del tambor sin reducir el contenido necesario de mortero en la mezcladora. Todo el contenido de la mezcladora se deberá sacar por completo del tambor, antes de colocar dentro los materiales para la carga siguiente.
- 8) El mezclado del concreto no deberá comenzar sin tener primero la seguridad de que las reservas en almacén de los materiales son adecuadas, con un margen razonable de seguridad, para la realización hasta su terminación del vertido y colocación del concreto de que se trate.
- 9) El tiempo de mezclado de cada carga será determinado mediante ensayos y mezclas basadas en las recomendaciones del fabricante. A continuación, se indican los tiempos recomendados para las diferentes mezclas:

Capacidad de la mezcladora	Tiempo de mezclado
< 1.5 m ³	1.5 minutos
2.0 m ³	2 minutos
3.0 m ³	2.5 minutos
> 4 m ³	3 minutos (mínimo)

- 10) Cada mezcladora estacionaria estará equipada con un dispositivo accionado mecánicamente para medición del tiempo y señalización, que deberá indicar y asegurar la realización hasta el fin del período de mezclado necesario y que cuente las cargas.

5.12.3.2 Marcha de ensayo y control del rendimiento

- 1) Antes de comenzar el concreto de cualquier obra permanente, el Contratista realizará una marcha de ensayo de producción de concreto.
- 2) Todas las plantas y materiales usados serán los que se vayan a usar posteriormente para la producción real del concreto en las obras permanentes.
- 3) El Contratista hará todos los ajustes necesarios para producir concreto de la calidad de las mezclas de ensayo convenidas para cada clase. La Supervisión dará su consentimiento para empezar el concreto de las obras permanentes, tan sólo cuando la calidad especificada se haya conseguido.
- 4) El rendimiento de las mezcladoras se controlará según las prescripciones de la norma ASTM C 94 y designación 26 del "Manual del Concreto de USBR".

5.12.4 Transporte

- 1) El método y dispositivos para el transporte del concreto serán seleccionados por el Contratista dentro de los límites de estas especificaciones, y será responsable de la adecuación e idoneidad del sistema de transporte. La duración entre el fin del mezclado y el tiempo de fraguado inicial (slump) del concreto será tomado en consideración.

- 2) Los métodos y dispositivos de transporte del concreto serán los necesarios para evitar que se produzca la separación de los agregados gruesos, asiento excesivo y pérdida de ingredientes. Todo el equipo deberá mantenerse limpio y en perfectas condiciones de trabajo.
- 3) El concreto mezclado en mezcladoras estacionarias centrales y que se transporte por equipos que no sean agitadores en camiones, se deberá colocar en su posición final dentro del plazo de 30 minutos.
- 4) La capacidad de los cubos del concreto deberá ser del tamaño de cada carga mezclada, o un múltiplo de la misma, para evitar la partición de cargas. El mecanismo de vertido deberá permitir descargar pequeñas porciones de concreto en varios sitios. Los cubos serán capaces de descargar con rapidez concreto de baja fluidez o pobres en cemento.
- 5) El transporte de concreto con vagones o camiones que no tengan mecanismo de agitación no está permitido. La entrega en el punto de vaciado debe cumplir con los estándares tales como asentamiento, no segregación, etc. el contratista podrá retemplar el concreto, pero con el estricto cumplimiento de las normas ASTM.
- 6) Cuando el concreto se coloque por vertido, se deberán usar canaletas que lo mantengan coherente, colocando sus extremos precisamente por encima del sitio de colocación. La inclinación de las canaletas para transportar concreto fresco se deberá elegir de forma que un concreto con el contenido mínimo de agua fluya por ellas en una corriente constante sin segregación de materiales. Se deberá instalar un dispositivo de control efectivo al final, que produzca una caída vertical y evite la separación de los ingredientes. Tanto las canaletas como las cintas transportadoras estarán protegidas contra el viento y el sol.

5.12.5 Comunicaciones

- 1) El Contratista suministrará, instalará, mantendrá en servicio y utilizará un radio o una red telefónica con timbre de llamada fuerte que enlace los puntos de colocación del concreto con la planta de dosificación y mezclado del mismo, y la Supervisión tendrá derecho a utilizar esas instalaciones telefónicas siempre que lo desee.
- 2) Cuando se coloque el concreto por bombeo, se deberá mantener una comunicación directa entre el personal de colocación del concreto y el personal de la bomba.

5.13 Concreto en tiempo caluroso y tiempo frío

5.13.1 Temperatura del concreto

- 1) La elevación de la temperatura máxima permitida en el concreto y la distribución de la temperatura después de la colocación del concreto será determinada por la Supervisión en base a ensayos de laboratorio ejecutados antes de comenzar las obras utilizando el cemento a ser usado efectivamente, proporciones para la mezcla y difusión de calor del concreto en consideración.
- 2) La temperatura del concreto en el momento del vaciado en un ambiente caliente será como sigue:
 - a) Concreto en masa no mayor de 25°C
 - b) Concreto estructural y para revestimiento de túneles no mayor de 25°C
 - c) Todo otro tipo de concreto no mayor de 30°C
- 3) Un ambiente caliente existe, por definición, cuando la temperatura varía en el rango de 25°C a 32°C.

- 4) La temperatura del concreto en el momento del vaciado en un ambiente frío es como sigue:
 - a) Concreto en masa, no menor de 10°C
 - b) Concreto estructural, no menor de 10°C
 - c) Concreto para estructuras con dimensiones menores que 30cm, no menor de 10°C
- 5) Un ambiente frío existe, por definición si la temperatura diaria media registrada durante 3 días consecutivos, es inferior a 5°C.

5.13.2 Precauciones en tiempo caluroso

- 1) El Contratista suministrará, instalará, mantendrá en perfecto estado de servicio y utilizará los equipos necesarios, adoptando las medidas convenientes, para mantener la temperatura del concreto cuando se esté colocando, por debajo de la temperatura máxima especificada.
- 2) El Contratista empleará los siguientes medios para mantener las temperaturas del concreto especificadas:
 - a) Enfriamiento previo de los agregados gruesos, por medio de riego, inmersión en agua fría o con chorro de aire frío
 - b) Refrigerando el agua para la mezcla o echando hielo molido o en cubitos al agua para la mezcla
 - c) Aislamiento térmico de los tanques de agua y tuberías de suministro de agua, silos de cemento, tambores mezcladores, conductos al descubierto para el concreto bombeado y cubriendo los agregados
- 3) Mezclado y colocación del concreto por la noche
- 4) El hielo para usar en el agua para la mezcla deberá estar completamente derretido antes de que se termine el mezclado.
- 5) La temperatura del concreto en la planta debe tener 2°C menor que lo indicada arriba.
- 6) Las operaciones de concreto del Contratista se efectuarán según las recomendaciones de "Concreto en tiempo caluroso" de ACI 305 R - 77.

5.13.3 Precauciones en tiempo frío

- 1) El Contratista suministrará, instalará, mantendrá en buenas condiciones de servicio y utilizar equipos, adoptando las medidas necesarias, para mantener la temperatura del concreto, cuando se esté colocando, por encima de la temperatura mínima especificada.
- 2) El Contratista calentará el agua de mezcla o los agregados o ambas cosas, según sea la temperatura del aire.
- 3) El agua de mezclado no se deberá calentar a más de 60°C, a no será que se mezcle con los agregados antes de añadir el cemento. Se deberá tener cuidado para que no ocurra un asiento rápido o instantáneo.
- 4) Los agregados se calentarán uniforme y cuidadosamente para evitar sobrecalentamiento o secado excesivo. Se deberán eliminar todos los apelmazamientos y grumos helados, el hielo y la nieve. Antes de entrar en la mezcladora, la temperatura media de los agregados no exceder de 65°C.
- 5) La temperatura máxima del concreto producido con agregados calentados, agua calentada o ambas cosas, no deberá exceder de 32°C en cualquier momento, durante el mezclado, el transporte o la colocación.

- 6) El concreto colocado en las obras se deberá proteger contra las heladas y mantenerse a una temperatura de más de 10°C, por lo menos durante 72 horas después de haber sido colocado.
- 7) Cuando se coloque concreto en tiempo frío, no se permitirá la adición de cloruro de calcio a la mezcla de concreto, pero se permitir añadir más cemento o aditivos aprobados como anticongelantes.
- 8) El Contratista retirará y reemplazará todo el concreto que resulte estropeado por las heladas.
- 9) Las operaciones de concreto del Contratista deberán realizarse de acuerdo con las recomendaciones de "Concreto en tiempo frío" de ACI 306 R - 78.

5.14 Colocación del concreto

5.14.1 Generalidades

- 1) No se colocará ningún concreto antes de que se hayan inspeccionado el sitio de colocación, los encofrados, el acero de refuerzo y las piezas que se vayan a empotrar, y que la Supervisión haya dado su aprobación por escrito. Esta aprobación deberá ser obtenida antes del comienzo de todos y cada uno de los vertidos y colocaciones del concreto.
- 2) La aprobación por escrito consistirá en un "Formulario de Asesoramiento para Vertido de Concreto" por triplicado, preparado por el Contratista y aprobado por la Supervisión, en cuya lista se indicará lo siguiente:
 - a) Fecha y hora del comienzo y terminación del concreto
 - b) Ubicación
 - c) Composición de la mezcla del concreto
 - d) Volumen colocado
 - e) Capataz encargado
 - f) Equipo utilizado
 - g) Limpieza y preparación de la solera
 - h) Armaduras colocadas.
 - i) Encofrados utilizados
 - j) Planos de referencia
- 3) La colocación del concreto no será permitida si, al juicio de la Supervisión las condiciones meteorológicas lo impiden y si el fraguado de este no es garantizado.
- 4) El concreto que, antes o después de la colocación, no cumpla con las especificaciones o que haya sido colocado sin conocimiento y autorización de la Supervisión, será rechazado y demolido y tendrá que ser reemplazado a costo por el Contratista.

5.14.2 Secuencias de colocación

- 1) El tiempo entre las capas de concreto sucesivas y alturas máximas de las capas colocadas en una operación, están indicadas a continuación si no son superadas por órdenes directas de la Supervisión o indicadas en los planos de construcción:

Ubicación	Altura máxima de una capa	Tiempo mínimo permitido entre capas sucesivas
Concreto en masa en estructuras	225 cm	72 horas
Concreto de 2da fase	300 cm	72 horas
Paredes	400 cm	48 horas

- 2) No se imponen restricciones de altura de vertido en los concretos vertidos en túneles como concreto de relleno por detrás o para formar el revestimiento del túnel.
- 3) El concreto a cielo abierto no se comenzará cuando esté lloviendo. Si el concreto se está realizando ya, se deberá interrumpir en caso de que la lluvia afecte de forma perjudicial a la calidad del concreto colocado.
- 4) El concreto no se deberá colocar sobre o contra un concreto que haya estado ya en posición durante más de 30 minutos, salvo que se forme y se trate una junta de construcción. Cuando por cualquier razón se detengan las operaciones de concreto, se deberán colocar juntas de construcciones horizontales o verticales, como se necesiten.

5.14.3 Colocación y compactación

- 1) El concreto deberá colocarse cuidadosamente en posición. Cuando las armaduras densas o los encofrados profundos puedan causar segregación del concreto al ser colocado, se deberán utilizar canaletas para evitar la segregación. La cada libre del concreto no deberá ser mayor de 1.50 m.
- 2) El concreto se colocará directamente en su posición permanente y no se deberá empujar o arrastrar a lo largo del encofrado hasta dicha posición.
- 3) No se permitirá la adición de agua al concreto después de la dosificación, para compensar el espesamiento del concreto antes de su colocación.
- 4) Todo el concreto se colocará en capas continuas aproximadamente horizontales. El espesor de las capas para concreto macizo no deberá exceder de 400 mm y para concreto estructural y de otras clases no deberá exceder de 500 mm. Cada capa deberá estar blanda cuando se vierta una nueva capa sobre ella, para que no se formen costuras o planos de debilidad dentro de la sección y las dos capas puedan ponerse monolíticas por la penetración y acción de los vibradores.
- 5) Mientras se esté colocando, cada capa de concreto se deberá compactar por vibración mecánica para formar un material denso y homogéneo, libre de huecos y vacíos. Se establecerá un espaciado que garantice que las zonas de vibración se solapen para permitir que el concreto se consolide adecuadamente. Cada capa de concreto se deberá vibrar completamente, antes de colocar otra capa encima de la anterior.
- 6) El vibrado del concreto se efectuará con vibradores del tipo de inmersión, complementados si es necesario con vibradores externos de un diseño y capacidad adecuados. Los vibradores de inmersión, que tengan diámetros de cabeza de 100 mm o menores, deberán tener una frecuencia mínima de 7,000 vibraciones por minuto, cuando se sumerjan en el concreto. Los que tengan diámetros de cabeza de más de 100 mm deberán tener una frecuencia mínima de 6,000 vibraciones por minuto al inmergirlos en el concreto.
- 7) Los vibradores de inmersión deberán penetrar en toda la profundidad de la nueva capa y entrar dentro de la capa subyacente, cuando ésta sea de concreto fresco, de forma que se asegure la integración adecuada de las capas sucesivas. Los vibradores se deberán insertar en una posición casi vertical, a distancias de separación relativamente corta y durante suficiente tiempo para asegurar una buena compactación, y se deberán sacar lentamente para evitar la formación de huecos. El concreto se debe vibrar hasta que presente una superficie compacta reflectante y dejen de escaparse subiendo hacia arriba las burbujas del aire atrapado por el concreto. Se deberá evitar el exceso de vibración, porque causa segregación de materiales, lechada de rezumo superficial o fugas a través de los encofrados. No se

debe permitir que los vibradores entren en contacto con el encofrado ni tampoco el contacto entre vibradores y la armadura, lo que se debe evitar tanto como sea posible.

- 8) Los vibradores deberán ser manejados solamente por operarios experimentados. Se mantendrá en reserva un vibrador del tipo y capacidad apropiados, el cual se deberá probar para tener la seguridad de que funciona bien, antes de comenzar el concreto. Cuando haya más de 5 vibradores en funcionamiento, habrá que tener 1 vibradores de reserva.
- 9) El Contratista modificará su equipo de vibradores, en el caso de que no dé los resultados deseados para el concreto.
- 10) Los largueros, riostras y abrazaderas internas, que sirvan temporalmente para mantener los encofrados en su forma y alineamiento correcto durante la colocación del concreto, se deberán desmontar y retirar cuando el vertido del concreto haya alcanzado una altura que haga innecesarios sus servicios.

5.14.4 Bombeo del concreto

- 1) El bombeo de desplazamiento positivo u otros métodos aprobados se podrán usar para colocar el concreto en lugares aprobados por la Supervisión. El tipo y disposición del equipo se deberá someter a la aprobación de la Supervisión y el equipo deberá ser manejado sólo por personas experimentadas. No se permitirá colocación neumática.
- 2) El equipo y su método de operación deberán permitir que el concreto entre en los encofrados a baja velocidad.
- 3) Las bombas de concreto y el equipo auxiliar deberán estar en buenas condiciones y mantenerse así siempre. Después de cada trabajo de concreto se deberán lavar muy bien todas las piezas que hayan estado en contacto con el concreto.
- 4) Los conductos de la bomba serán tuberías rígidas de acero o mangueras flexibles de caucho, con refuerzo espiral flexible de metal o plástico, o una combinación de ambos. No se permitirá utilizar tubos de aluminio para los conductos de bombeo. Los acoplamientos deben ser absolutamente herméticos, sin fugas y lo suficientemente resistentes para aguantar el manejo durante el montaje y las tracciones por malos soportes a lo largo de las tuberías. Deberán tener una sección transversal interna completamente desembarazada y sin constricciones que dificulten el paso suave y sin dificultad del concreto.
- 5) Inmediatamente antes de empezar el bombeo del concreto, la bomba y las tuberías se deberán cebar, bombeando para eso una mezcla de lechada aprobada a través de todo el equipo.
- 6) Las operaciones de bombeo de concreto se planificarán de tal forma que el concreto no asiente antes de que se coloque la capa subsiguiente encima de la anterior. Se tiene que mantener en todo momento un suministro adecuado de concreto fresco.
- 7) Cuando se coloque concreto por bombeo, los lados del revestimiento se irán alzando igualados a través de ventanas preparadas en el encofrado, teniendo cuidado de mantener una presión igual sobre el encofrado. La cúspide se rellenará a través de la línea de alisamiento que va a lo largo de la parte alta del encofrado, y que deberá estar profundamente enterrada en el concreto en todo momento. Se establecerán marcas de identificación para indicar la profundidad de enterramiento en el concreto. El caño de bombeo enterrado se ir retirando del encofrado gradualmente a medida que se vaya concluyendo la colocación. No se permitirán reforzadores de la presión

del aire hasta que el caos de alisamiento esté encerrado por lo menos 1.50m en el concreto fresco.

5.15 Protección y curado

5.15.1 Protección

- 1) El Contratista protegerá todo el concreto contra daños o desperfectos debidos al calor o frío excesivos, falta de humedad, sobretensiones o cualquier otra causa, hasta que sea finalmente aceptado por la Supervisión.
- 2) El concreto fresco se protegerá contra daños producidos por vientos secantes, irradiación solar, lluvia, granizo, aguanieve o nieve y tráfico. El Contratista instalará esas protecciones mientras que el concreto esté todavía plástico y siempre que tales precipitaciones, tanto periódicas como continuas, sean inminentes o estén ocurriendo.
- 3) Se deberá tener cuidado para no estropear el concreto por cargas directas o indirectas, desmontaje de encofrados u otras causas, hasta que éste se haya endurecido suficientemente.
- 4) No se deberán hacer gravitar cargas de construcción sobre vigas, cubiertas o placas hasta que el concreto haya adquirido su resistencia de diseño, ni el Contratista impondrá cargas que excedan la carga de diseño

5.15.2 Curado

5.15.2.1 Generalidades

Todo el concreto se curará mojándolo por un período de 7 días como mínimo, por un método aprobado o una combinación de métodos aplicable a las condiciones locales. El Contratista tendrá a mano y siempre dispuesto para instalar, todo el equipo para el curado adecuado del concreto para cada vertido. El medio y método para el curado, o la combinación de medios y métodos, se someterán a la previa aprobación de la Supervisión.

5.15.2.2 Curado con agua

- 1) El agua usada para el curado deberá cumplir las mismas condiciones que el agua de mezclado, estando libre de materias nocivas y sustancias que manchen o descoloren el concreto.
- 2) El curado con agua deberá comenzar tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar daños por erosión, y continuar por la duración de todo el período de curado, o hasta que se recubra con concreto fresco. Todas las superficies se deberán mantener continuamente mojadas. El mojado solo esporádico de las superficies no será permitido.
- 3) El período de curado con agua se podrá reducir, si lo apruebe la Supervisión, cuando la temperatura media diaria sea menor que 5°C. Cuando las temperaturas sean tales que las superficies de concreto puedan congelarse, se deberá suspender temporalmente el curado con agua y la superficie del concreto será protegida mediante lonas u hojas plásticas.
- 4) El curado con agua se debe realizar por los siguientes métodos:
 - a) Pulverización o aspersión del agua con un sistema de tuberías perforadas, regadores de jardín, mangueras que echen agua sobre el concreto o cualquier otro método aprobado. No se aceptará un regado intermitente.

- b) Cubriendo las superficies de concreto con tela de saco, esteras de algodón o alfombras que mantengan el agua en la superficie, tanto horizontal como vertical. Los materiales de recubrimiento se deberán mantener continuamente saturados con agua durante el período de curado.
- c) Cubriendo las juntas de construcción y superficies acabadas horizontales con una capa de arena de 50 mm de espesor mínimo, que se deberá mantener uniformemente distribuida y continuamente saturadas con agua durante el período de curado.

5.15.2.3 Curado de membrana por compuesto de sellado

- 1) Los compuestos de sellado se usarán para el curado del concreto en áreas especificadas donde la Supervisión lo apruebe por escrito. Los compuestos de sellado se aceptarán en base a un certificado del fabricante de que cumple con las especificaciones, pero tal aceptación no eximir de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad de suministrar un compuesto que cumpla las condiciones de estas especificaciones. Los compuestos de sellado se someterán a control mediante toma y ensayo de muestras.
- 2) Los compuestos líquidos que forman membrana para el curado del concreto se deben ajustar a las exigencias de la norma ASTM C 309. Deberán tener una consistencia uniforme y calidad homogénea dentro de cada bidón y también en todos y cada uno de los envíos. Una vez aprobado, el curado por membrana se realizará mediante aplicación de un compuesto de sellado que forma una membrana que retiene el agua sobre las superficies del concreto. El compuesto de sellado tendrá una pigmentación blanca, salvo el compuesto que se use para superficies que estén expuestas permanentemente a la vista, que tendrá una pigmentación gris.
- 3) El compuesto de sellado no se usará sobre superficies de concreto sobre las que se tengan que adherir otro concreto, pinturas o mosaicos, a no ser que el Contratista haya demostrado que la membrana se puede quitar y retirar de forma satisfactoria, antes de la siguiente aplicación o que puede servir perfectamente como base para la aplicación.
- 4) Cuando los compuestos de sellado se usen para superficies de concreto sin formar, la aplicación de los compuestos comenzará inmediatamente después de concluir las operaciones de acabado. Cuando los compuestos de sellado se tengan que usar en superficies formadas del concreto, dichas superficies se mojarán con una ligera pulverización de agua inmediatamente después de haber quitado los encofrados, y se mantendrán mojadas hasta que las superficies ya no absorban más humedad. El compuesto de sellado se debe aplicar tan pronto como desaparezca la película superficial de humedad, pero mientras que la superficie presente todavía un aspecto húmedo. Se deberá tener cuidado especial en asegurar que se cubra bien toda la superficie con el compuesto sobre todos los bordes, rincones y sitios ásperos de las superficies formadas. Después de que se haya concluido la aplicación del compuesto de sellado y que la capa se presente seca al tocarla, se podrá realizar cualquier reparación eventual necesaria de las superficies de concreto. Todas las reparaciones, después de concluir las, se deberán mojar y recubrir con compuesto de sellado, de acuerdo con las condiciones anteriores.
- 5) El equipo para la aplicación de los compuestos de sellado y su método de aplicación deberá recibir la previa aprobación de la Supervisión. El tráfico y otras operaciones realizadas por el Contratista deberán evitar que se produzcan daños en los revestimientos del compuesto de sellado, durante un período de 14 días como

mínimo. Cualquier membrana de sellado que reciba daños o que se desprenda o caiga de las superficies de concreto, dentro de los 28 días siguientes a su aplicación, se deberá reparar sin demora alguna.

5.16 Reparación de concreto defectuoso

5.16.1 Generalidades

- 1) El concreto que haya sufrido daños, o que se encuentre defectuoso desde su fraguado, o que resulte defectuoso en cualquier momento antes de la recepción final de las obras, o que se desvíe de las líneas o gradientes establecidos, o que por cualquier otra razón no se ajuste a las especificaciones, se deberá reparar de forma satisfactoria o retirar y remplazar por concreto aceptable, debiendo el Contratista realizar y sufragar esos trabajos.
- 2) Siempre que sea posible, el Contratista corregirá todas las imperfecciones de la superficie del concreto como sea necesario, para producir el acabado especificado dentro de 24 horas tras la retirada del encofrado, excepto el trabajo de sellado del concreto estructural en estructuras subterráneas, que se podrá realizar en varias fases posteriores.
- 3) No se permitirá el revoque de cemento o enlucido de las superficies para producir un acabado de superficie lisa.
- 4) Todos los trabajos de reparación se concluirán de forma que queden con la misma calidad y aspecto que el concreto circundante, y se someterán a un curado adecuado.
- 5) No se realizará ningún trabajo de reparación antes de que la Supervisión haya inspeccionado el área defectuosa y haya dado su conformidad por escrito para que comience el trabajo de reparación.
- 6) El concreto destinado a recibir un acabado de los tipos F1, F1C, U1, F2, F2C, U2 y que esté corrugado, poroso, fracturado, que contenga depresiones superficiales en exceso de las tolerancias permisibles especificadas en esta sección o que presente otros defectos cualesquiera, se deberá cortar hasta una profundidad mínima de 25mm, llegando al concreto sano en todas las direcciones, y los bordes destalonados. La superficie del concreto fresco se deberá después lavar, limpiar y empaparla completamente con agua hasta que el concreto esté saturado. La superficie de concreto tiene que estar mojada. Después las reparaciones en la superficie se efectuarán usando los materiales y métodos que se describen a continuación.
- 7) El concreto que deba recibir un acabado F3, F3C, U3 superficiales que excedan de las tolerancias permisibles indicadas en esta sección o que presente otros defectos cualesquiera, se deberá reparar de la siguiente forma:
 - a) Áreas pequeñas de concreto defectuoso
El Contratista deberá perforar un agujero en un diámetro tal que el concreto defectuoso sea por completo removido. El diámetro mínimo de tal agujero será de 50 mm, su profundidad mínima deberá ser igual al diámetro del orificio perforado y su profundidad máxima será de 70 mm. Este agujero se escariará después de forma que se ensanche el diámetro al fondo del agujero para que sea por lo menos 20 mm mayor que el diámetro del orificio en la superficie. Finalmente, el agujero se limpiará y lavará, retirando el agua sobrante y se llenar después con concreto que lleve incorporado un producto contra contracción aprobado por la Supervisión.
 - b) Áreas grandes de concreto defectuoso
El concreto que contenga áreas defectuosas demasiado grandes para ser reparadas como se ha descrito antes, se deberán recortar rebajándolas hasta

llegar a la cara más alejada del refuerzo o armadura artificial, o más profundamente cuando sea necesario, a fin de retirar todo el material defectuoso y socavando los bordes. Después, la superficie del concreto fresco se limpiará, se lavará y se mojará saturándola con agua hasta que el concreto ya no absorba más agua. La superficie del concreto deberá estar mojada. Finalmente, el orificio se rellenará con concreto que lleve incorporado un producto contra la contracción aprobado por la Supervisión.

5.16.2 Mortero de relleno en seco ("dry-pack")

- 1) La mezcla del mortero "dry-pack" consistirá en una parte de cemento y 2.5 partes de arena que pase un tamiz U.S. estándar No. 16 (1.18 mm). Se deberá usar sólo el agua necesaria para producir un mortero que sea pegajoso y consistente cuando se moldeará formando una pelota por ligera presión de las manos y que no exuda agua, pero que deje el "dry-pack" en capas finas.
- 2) El mortero "dry-pack" se colocará y se apretará en capas. Cada una deberá compactarse sólidamente en toda su superficie, utilizando un palo de madera dura y un mazo.
- 3) El mortero "dry-pack" se deberá usar para rellenar agujeros que tengan por lo menos una dimensión superficial menor que toda su profundidad, para hendiduras angostas que se corten para reparar grietas; para agujeros re-perforados de inyección y nichos o cavidades de tuberías de inyección y para nichos o cavidades de placas de sujeción de barras de anclaje.
- 4) El mortero "dry-pack" no se deberá usar para rellenos por detrás de las armaduras y refuerzos, ni para rellenar agujeros que se extiendan completamente a través de la sección entera del concreto.

5.16.3 Relleno de mortero

- 1) El mortero que se use para trabajos de reparación debe tener las mismas proporciones de arena, cemento y aire que el mortero en la mezcla de concreto que haya que reparar. El Contratista deberá colocar el relleno de mortero con un inyector de mortero o a mano.
- 2) El relleno con mortero se usará para reparar defectos que sean demasiado anchos para rellenarlos con mortero "dry-pack" y poco profundos para rellenarlos con concreto. También los que no sean más profundos que la parte alejada de la armadura que esté más próximo de la superficie.

5.16.4 Relleno de concreto

- 1) El relleno de concreto deberá usarse para agujeros que se extiendan por completo a través de secciones de concreto para agujeros en los que no se encuentre armadura y que tengan un área mayor de 0.1 m² y más de 100 mm de profundidad, y para agujeros en el concreto armado que tengan más de 0.05 m² de área y que se extiendan hasta más allá de la armadura. Los agujeros de menos de 0.05 m² de agrandarán para poder rellenarlos de concreto en forma satisfactoria.
- 2) El relleno de concreto se compactará densamente y con fuerza, para que llene por completo los orificios en toda su superficie, y a ras con la misma. Las proporciones de mezclado de los materiales de relleno deberán ser las adecuadas para que proporcionen una reparación sólida y compacta, que deberá evitar variaciones de color en las superficies expuestas a la vista.
- 3) Cuando lo pida la Supervisión, el Contratista suministrará cemento blanco en la cantidad suficiente, tal como se determine por ensayo, para que, mezclándolo con el

cemento normal, produzca un acabado de una apariencia análoga al concreto adyacente. Se usarán agentes anti contracción cuando se necesite una junta impermeable y sellada. La superficie de los remiendos deberá ser lisa y a ras con la superficie circundante.

5.16.5 Mortero epóxico

El uso de una marca bien acreditada de mortero epóxico para la reparación del concreto se autorizar solamente con la previa aprobación de la Supervisión. El método de reparación deberá ajustarse a las instrucciones del fabricante.

5.16.6 Manchas y descoloramientos

Las manchas y decoloración de superficies de concreto expuestas a la vista (Clases F2, F2C y U2) se deberán retirar y corregir por completo. El procedimiento o método de limpiar manchas y/o corregir las decoloraciones deberá ser sometido a aprobación de la Supervisión. Las correcciones de las manchas o descoloramientos no se deberán empezar antes de haber concluido el trabajo que originalmente haya causado dichas manchas o descoloramientos.

5.17 Especificaciones Particulares

5.17.1 Junta estructural / construcción

La ubicación de juntas de Construcción se indica en los planos o serán señalados por el Supervisor en la Obra. Todo cambio en el tipo o ubicación de las juntas de construcción estará sujeto a la aprobación por el Supervisor. Las juntas de construcción, tanto horizontales como verticales, serán limpiadas de todas las materias sueltas o extrañas para exponer partículas limpias de agregado grueso, las cuales serán lavadas con chorro de agua y aire inmediatamente antes de vaciar nuevas masas de concreto sobre éstas junta.

5.17.2 Elementos embebidos

Antes de colocar el concreto, se tendrá cuidado de que todos los elementos empotrados estén ubicados y firmemente sujetos en su lugar, tal como se muestra en los Planos o se indique de otro modo, y de que estén completamente limpios. Esto se aplica tanto a los elementos suministrados por el Contratista como a los suministrados por terceros.

A menos que se especifique lo contrario, se tolerarán desviaciones de ± 10 mm de las dimensiones de diseño para los elementos empotrados, siempre que las almohadillas de acero en la primera fase de vaciado de concreto para la posterior fijación de los elementos no se extiendan en el espacio de diseño de los elementos correspondientes.

El suministro e instalación de los elementos de acero que el Contratista deberá empotrar en el concreto se realizará de la siguiente manera:

- a) Elementos de acero empotrados suministrados por el Contratista
- b) Elementos a instalar y empotrar por el Contratista, pero suministrados por terceros.
- c) Elementos de acero suministrados e instalados por otros contratistas pero que el Contratista empotrará en el concreto. Éstos comprenderán principalmente las piezas empotradas para equipos hidromecánicos

5.17.3 Embebido de equipos

Las partes del equipo a ser instaladas deberán ser encapsuladas en concreto, y la primera etapa de concreto deberá ser encofrada a las aberturas requeridas para la instalación del

equipo. A medida que avance la instalación del equipo y se requiera la colocación de la segunda etapa de concreto alrededor del equipo, o de cualquier parte del mismo, el Contratista colocará el refuerzo y el concreto tal como se muestra en los Planos de Construcción.

La forma de colocar el concreto sobre o contra el equipo, incluidas las precauciones necesarias para asegurar un contacto sólido entre el concreto y el equipo y para evitar perturbar la posición del equipo, estará sujeta a la aprobación del Representante del Contratante.

El Contratista construirá pedestales de montaje para colocar y alinear los equipos, y proporcionará anclajes de colocación, acero de refuerzo y tacos según indiquen los proveedores de los equipos o según indique el Representante del Contratante. Se comprobará la alineación de las unidades a empotrar inmediatamente antes, durante y después de las operaciones de vaciado de concreto.

El concreto de la segunda fase se colocará en un vertido monolítico continuo en capas que cumplan los requisitos del proveedor del equipo. No se utilizarán vibradores de concreto a menos de 0,5 m de la caja espiral, el tubo de tiro o los soportes.

A menos que se especifique o muestre lo contrario en los Planos de Construcción, se utilizará concreto de clase C28 con la adición de un aditivo reductor de retracción aprobado para empotrar el equipo en concreto de segunda fase.

En cualquier punto donde una inspección (por ejemplo, mediante sondeo) indique que existe una cavidad entre los revestimientos de acero y el concreto circundante, según determine el Representante del Contratante, el Contratista perforará y golpeará los revestimientos para proporcionar puntos de inyección.

La inyección de relleno se realizará después de que el concreto se haya enfriado y haya alcanzado la resistencia suficiente para resistir las presiones de inyección, según determine el Representante del Contratante. La mezcla de lechada y las presiones de lechada serán las indicadas por el Representante del Contratante. Después de la inyección, todos los orificios de la lechada se sellarán mediante soldadura.

5.18 Medición y pago

5.18.1 Concreto

5.18.1.1 Generalidades

- 1) Salvo que más adelante se especifique otra cosa, la medición para el pago de cada clase de concreto será la del volumen colocado en metros cúbicos dentro de los alineamientos, declives y límites de pago que se indiquen en los Planos de Construcción o que la Supervisión establezca en el Sitio de Obras.
- 2) Salvo que se indique otra cosa, no se efectuará ningún pago por concreto colocado fuera de dichos límites, a no ser en excavaciones adicionales dirigidas por la Supervisión, y la medición no incluirá ningún relleno de demasía de sobre excavación, a no ser que se reconozca como debida a las condiciones geológicas, de conformidad con los límites definidos en estas Especificaciones.
- 3) El pago se hará en base a los Precios Unitarios de las diferentes clases y tipos de concreto incluidos en la Lista de Cantidades los cuales incluyen la preparación, los materiales, el transporte y la colocación de esta, pero sin limitarse a ello, lo siguiente:
 - a) Excavación, carga, transporte, trituración, cribado, lavado, mixtura y almacenamiento de agregados

- b) Dosificación, suministro de cemento, aditivos, ceniza liviana o puzolana natural, agua como cualquier otro ingrediente que hace falta para el mezclado, mezclado, transporte, colocación y compactación del concreto
- c) Mano de obra, herramientas y equipo para la limpieza y preparación de superficies antes del concreto
- d) Formación y tratamiento de juntas de construcción, inclusive suministro y esparcimiento de las capas de mortero, antes de la colocación del concreto
- e) Acabado de las superficies
- f) Alcanzar la temperatura del concreto como se especifique y precauciones para tiempo cálido y frío
- g) Protección y curado del concreto
- h) Reparación del concreto defectuoso
- i) Sistemas de telecomunicaciones que conecten los puntos de colocación del concreto con la planta mezcladora o equipo de entrega correspondiente
- j) Suministro de tableros y paneles de ensayo, toma de muestras y todas las actividades asociadas con la ejecución de ensayos incluyendo el transporte al laboratorio

5.18.1.2 Exclusiones

No se harán mediciones extra para pago ni pagos extra para los siguientes trabajos:

- 1) Bordes redondeados o biselados, filetes, rayados o chaflanes, ni se hará ninguna deducción por huecos o piezas empotradas que tengan menos de 0.10m^3 de volumen 0.05m^2 de sección transversal. No se harán deducciones por aberturas temporales, drenes, tuberías empotradas ni nichos o huecos aprobados, creados por el Contratista por su propia conveniencia durante la construcción, a condición de que se rellenen como se ordene
- 2) Cualquier concreto defectuoso o desperdiciado. El concreto que se tenga que retirar y reemplazar debido a la falta de cumplimiento por parte del Contratista de las especificaciones o directrices de la Supervisión, será pagado por el Contratista
- 3) Todo el concreto que el Contratista coloque o use para sus propias instalaciones o por su propia conveniencia
- 4) El desarrollo de zonas alternativas de préstamo de agregados por el Contratista y los ensayos de materiales adicionales resultantes
- 5) El bombeo de concreto y aditivos plastificantes

5.18.2 Encofrados

- 1) La medición para el pago de los encofrados (curvo y plano) será la del área formada de las diversas clases de encofrado plano o curvo que se muestre en los Planos de Construcción.
- 2) El pago se hará al Precio Unitario apropiado por metro cuadrado indicado en la Lista de Cantidades, que incluirá todo el costo de diseño, provisión, mantenimiento, aceitado, montaje, todos los soportes, eclisas y fijaciones necesarias, andamiaje de acceso y retiradas y la ejecución de bisels hasta 250 mm^2 sea por afuera o por adentro y chaflanes hasta un ancho de 50 mm.
- 3) Aperturas en los encofrados para nichos y huecos que tienen una superficie menor de 0.05 m^2 no serán deducidos de la superficie medida para el pago.
- 4) No se harán mediciones extra para pago ni pagos extra por los siguiente:
 - a) Cualquier tipo de juntas de construcción
 - b) Encofrado de acero usado para el revestimiento del túnel
 - c) Superficies sin formar

- d) Cualquier tipo de encofrados rechazado por la Supervisión
- e) Su costo se deberá incluir en los Precios Unitarios aplicables para el concreto en la estructura con la que estén asociados.

5.18.3 Ensayos

- 1) Los costos para todos los ensayos a realizarse antes del comienzo del concreto serán a cargo del Contratista, independientemente si son ejecutadas en la Obra o afuera.
- 2) Ensayos de rutina para controlar la calidad del concreto durante la ejecución de la obra tienen que ser realizados por el Contratista tal como se indica en las Especificaciones o como lo estipule la Supervisión. Otros ensayos requeridos durante la realización de las obras serán ejecutados por Laboratorios de ensayos aprobados.
- 3) El Contratista tiene que preparar, almacenar, manejar, curar y suministrará las muestras para los laboratorios indicados por la Supervisión si fuese necesario para ensayos adicionales.
- 4) Todos los costos relacionados con los ensayos descritos anteriormente corren a cargo del Contratista, quien tiene que incluir estos costos para tales ensayos en sus precios unitarios de Obras en concreto.

6 Acero de Refuerzo

6.1 Alcance del trabajo

- 1) El trabajo bajo esta sección incluye toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios relacionados con los trabajos de acero que el Contratista tiene que realizar bajo este contrato.
- 2) Las obras de acero se ejecutarán con las dimensiones indicadas en los planos, o las que ordene la Supervisión.
- 3) La aprobación otorgada por la Supervisión a las plantas y equipos del Contratista o a su funcionamiento, o a cualquier método o sistema de construcción utilizado por el Contratista, no eximen a esto de su entera responsabilidad por la ejecución adecuada y segura de los trabajos de concreto u otras obligaciones dentro de este contrato.

6.2 Partidas

Las partidas que se verán en este ítem son los siguientes:

- 1) Acero de refuerzo $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$

6.3 Documentos a presentar

- 1) Los documentos a presentar que aparecen en esta lista se refieren a partidas u objetos que exigen la aprobación de la Supervisión y que tienen que ser preparados por el Contratista antes de que comiencen las obras correspondientes.
- 2) Al menos 30 días antes de cualquier trabajo de acero que se realice en las obras, el Contratista deberá presentar a la Supervisión las notificaciones siguientes, basadas en los resultados de los ensayos preliminares de materiales:
 - a) Notificación de la fábrica o fábricas de las que se vaya a obtener las armaduras de acero para el concreto armado. Cuando las armaduras se obtengan de varias fábricas, se deberá indicar el peso estimado a obtener de cada fábrica y el cronograma propuesto para los envíos.
- 3) Detalles de los métodos de construcción y del equipo relacionado con el acero en obras especiales que ser presentados 60 días antes de que se dé comienzo a cualquier obra permanente o temporal relacionada con tales obras. Los documentos presentados tienen que ser consistentes con los incluidos en todas las modificaciones y ediciones subsiguientes que hayan aceptado mutuamente la Supervisión y el Contratista.

Las informaciones a suministrar tienen que incluir lo siguiente:

- a) Método para la colocación de armaduras y su fijación
- b) Esquema de doblado de barras
- c) Áreas de almacenamiento

6.4 Ensayos

6.4.1 Ensayos durante la ejecución del trabajo

6.4.1.1 Generalidades

- 1) La frecuencia de ensayos es definida y aprobada por la supervisión, dicha aprobación debe darse en la fase de presentación del plan de calidad del contratista. La optimización en las frecuencias de los ensayos se debe dar en la etapa de ejecución y debe ser estrictamente: analizada, revisada y aprobada por la supervisión.

- 2) El contratista deberá presentar su plan de calidad con el listado mínimo de ensayos contenidos en las presentes especificaciones, dicho plan de calidad debe presentarse contemplando la previsión de contratiempos propios de la realización de cada ensayo, además de ello la previsión de contratiempos para la aprobación de la supervisión.
- 3) El Contratista tiene que compilar todos los resultados de los ensayos y deberá presentar estos a la Supervisión cuando lo solicite.
- 4) Si el Contratista quiere reducir su programa de ensayos ya aprobado, deberá notificarlo a la Supervisión por lo menos con 2 semanas de anticipación a la aplicación de esta modificación.

6.4.1.2 Acero de refuerzo

- 1) El acero de refuerzo deberá recibirse acompañado de un certificado de la fábrica y, cuando lo ordene la Supervisión, se deberán ensayar en un laboratorio de ensayos debidamente acreditado, para demostrar que cumple con las condiciones especificadas en las normas ASTM A 615m y ASTM A 185.
- 2) Muestras representativas del acero pretensado de las partes de anclado y de las placas de distribución de cada tamaño de las anclas a ser utilizadas tienen que ser ensayadas por un laboratorio de reconocida reputación para demostrar su utilidad.

6.5 Acero de Refuerzo

6.5.1 Generalidades

El Contratista suministrará, dispondrá e instalará todo el acero de refuerzo como se muestra y especifica en los planos. El trabajo deberá incluir además el suministro e instalación de todos los bucles de alambre, grapas, soportes, silletas, espaciadores y otros materiales necesarios para cumplir lo que exigen las especificaciones y producir estructuras de concreto bien acabadas.

6.5.2 Exigencias de calidad

- 1) Las barras de armadura serán corrugadas de acero Grado 60, de acuerdo con la norma ASTM A 615. La resistencia al estiramiento mínimo de las barras será:
Grado 400 400 N/mm² (4.077kg/cm²)
- 2) El alambre para ligar las armaduras será alambre liso según la norma ASTM A-82.

6.5.3 Almacenamiento

- 1) Las armaduras se almacenarán en el sitio de obras y separadas según sus diversos tamaños, de forma tal que no estén contaminadas con materias deletéreas. Armaduras provenientes de diferentes fábricas serán almacenadas por separado.
- 2) La malla de acero de armadura, suministrada en rollos, se tiene que enderezar y aplanar en hojas llanas antes de colocarla.

6.5.4 Corte y doblado

- 1) Las barras de acero se cortarán cuidadosamente y se doblarán según las dimensiones y forma que se muestre en los planos y listas de hierros suministradas por la Supervisión.
- 2) Las barras serán dobladas en frío, a una temperatura ambiente de 5°C como mínimo. El doblado a temperaturas más bajas o el doblado en caliente solo se permitirá cuando se adopten temperaturas adecuadas para cumplir las instrucciones correspondientes dadas por el fabricante del acero para estas operaciones de doblado.
- 3) El doblado temporal y el enderezamiento subsiguiente de los hierros de armadura que estén parcialmente empotrados en el concreto, no se permitirá, a no ser que se indique en los planos o que lo permita la Supervisión.
- 4) En caso de que se necesite soldar los hierros de armadura, se deberá cumplir con las normas dictadas por la Sociedad Americana de Soldadura "Código de Soldadura de Acero de Armaduras", Documento AWS D12.1.

6.5.5 Empalmes

Las barras de armaduras, que no sean tirantes o barras de acoplamiento, no se deberán empalmar en puntos diferentes de los que se muestren en los planos, sin la aprobación por la Supervisión. En ocasiones en que resulte necesario alterar la posición de tales empalmes, tanto la nueva posición como el tipo del empalme tendrán que someterse al previo permiso por escrito de la Supervisión.

6.5.6 Colocación

- 1) Antes de instalarlas en posición, las armaduras de acero se deberán limpiar muy bien, quitándoles todas las limallas y escorias de fábrica y escamas de óxido u otros recubrimientos y manchas superficiales que puedan impedir o reducir la adhesión del concreto. Cuando haya retrasos en la colocación del concreto, las armaduras de acero se volverán a inspeccionar y limpiar.
- 2) Las armaduras de acero se colocarán en posición con toda exactitud, de acuerdo con los planos. Las distancias entre los aceros, la longitud de traslapes y la cobertura entre la armadura y el encofrado tienen que ser tal como lo especificado en los planos.
- 3) Como regla, el mismo tipo de acero de refuerzo de la misma proveniencia tienen que ser empleadas en la misma parte de la estructura.
- 4) Las armaduras de acero se deberán colocar de forma que quede una distancia clara de 3 cm por lo menos entre la armadura y cualquier pieza de anclaje, ligadura de encofrado u otra pieza de metal empotrada en el concreto, salvo que se indique otra cosa en los planos.
- 5) Los bloques para evitar que la armadura esté en contacto con los encofrados serán bloques de mortero prefabricado de la forma y dimensiones aprobadas o silletas metálicas aprobadas, sobre bloques de concreto. Soportes metálicos no deberán colocarse en contacto con los encofrados.
- 6) Todas las armaduras se inspeccionarán en el sitio y la Supervisión las aprobará antes de comenzar el concreto. El concreto que se coloque en contravención de dicha condición, se podrá rechazar y se mandará que se retire de las obras.

6.5.7 Remoción de óxido

El acero expuesto requerirá tratamiento de cepillado para la eliminación de capa de óxido y otros, posteriormente se limpiará las superficies del acero para la aplicación de removedor

de oxido, este último el Contratista deberá aplicar las capas necesarias hasta alcanzar la eliminación del oxido y/o hasta alcanzar un estado aceptable aprobado por la Supervisión.

6.6 Tolerancias

6.6.1 Acero de refuerzo

- 1) La separación de las barras será la indicado en los planos, con una tolerancia de 20 mm
- 2) El recubrimiento del concreto no deberá ser inferior a la exigida de menos 5 mm y no más de la cobertura exigida:
 - a) 5 mm para barras que incluyen hasta los 12mm de diámetro
 - b) 10 mm para las barras de hasta más de 12 mm incluyendo 25 mm de diámetro.
 - c) 15 mm para barras sobre los 25mm de diámetro

6.7 Medición y pago

6.7.1 Acero de refuerzo

- 1) La medición para el pago de las barras de armadura será la del peso del acero de refuerzo en toneladas
- 2) El pago se hará al Precio Unitario apropiado por tonelada indicado en la Lista de Cantidades que incluirá todo el costo del suministro, almacenaje, corte, doblado, colocación, empalmes de alambre, eclisas, separadores y todas las demás guarniciones de fijación.
- 3) No se harán mediciones extra para pago ni pagos extra por lo siguiente:
 - a) Alambre para empalmar las armaduras
 - b) Todas las armaduras o eclisas adicionales que se necesiten cuando el orden de vertido de concreto del Contratista sea diferente de las juntas de construcción que se muestren en los Planos de Construcción
 - c) Cualquier acero de armadura colocado por el Contratista además de los que se muestren en los Planos de Construcción y estén anotados en las Listas de Fierros, por su propia conveniencia

7 Grouting (Inyecciones de Contacto)

7.1 Alcance del trabajo

El trabajo bajo esta Sección incluye toda la mano de obra, materiales, equipo y operaciones requeridas para el relleno de espacios vacíos entre el blindaje (láminas de acero) y el concreto, en los lugares mostrados en los Planos o según lo indique la Supervisión.

7.2 Partidas

La partida que cubre esta especificación es la siguiente:

- 1) Inyección de grouting

7.3 Procedimiento de ejecución

Una vez terminado los trabajos de instalación de pernos, se realizarán perforaciones sistemáticas requeridas para ejecutar los trabajos de grouting. En estos puntos se colocarán válvulas para poder realizar procesos de inyección.

El grouting será de 30 MPa, la inyección se debe realizar a 2 bar de presión, verificando el rebose de grout por la salida opuesta. Verificado el rebose se cierra la válvula y se continua el proceso de inyección a presión constante hasta notar movimiento en la plancha. Durante el proceso se debe contar con topógrafo para verificar desplazamiento en la plancha de blindaje.

Como material de relleno se debe usar material similar a sikagrout.

7.4 Medición y pago

- 1) La medición de la inyección de grouting será en en metros cúbicos (m3). Para tal efecto, se calcularán los volúmenes por medio de cualquier método geométrico aceptado por la Supervisión.
- 2) El pago se hará al Precio Unitario apropiado por unidad indicado en la Lista de Cantidades que incluirá todo el costo de mano de obra, materiales, equipo y operaciones requeridas para la ejecución de las inyecciones de grouting.

8 Dowels

8.1 Alcance del trabajo

- 1) La presente especificación cubre los trabajos requeridos para la instalación de los dowels de acero corrugado en el túnel de purga y esclusa.
- 2) El trabajo bajo esta sección incluye toda la mano de obra, materiales, equipos, fabricación, transporte al sitio, pruebas, y servicios relacionados para la correcta ejecución de los dowels que el Contratista tiene que realizar bajo este contrato.
- 3) La aprobación otorgada por la Supervisión a los equipos del Contratista o a su funcionamiento, o a cualquier método o sistema de construcción utilizado por el Contratista, no eximen a esto de su entera responsabilidad por la ejecución adecuada y segura de los trabajos realizados u otras obligaciones dentro de este contrato.
- 4) Los dowels serán de acero corrugado de acero Grado 60, de acuerdo con la norma ASTM A 615. La resistencia al estiramiento mínimo de las barras será:
Grado 400 400 N/mm² (4.077kg/cm²)

8.2 Partidas

Las partidas que se verán en este ítem son los siguientes:

- 1) Dowels ($L \leq 1.5\text{m}$)
- 2) Dowels ($1.5\text{m} < L \leq 2.5\text{m}$)
- 3) Dowels ($2.5\text{m} < L \leq 3.5\text{m}$)
- 4) Dowels ($3.5\text{m} < L \leq 5.0\text{m}$)

8.3 Documentos a presentar

- 1) Los documentos a presentar que aparecen en esta lista se refieren a partidas u objetos que exigen la aprobación de la Supervisión y que tienen que ser preparados por el Contratista antes de que comiencen las obras correspondientes.
- 2) Al menos 30 días antes de la ejecución de los trabajos bajo esta especificación, el Contratista deberá presentar a la Supervisión las notificaciones siguientes:
 - a) Notificación de la fábrica o fábricas de las que se vaya a obtener los dowels y el cronograma propuesto para los envíos.
 - b) Áreas de almacenamiento
 - c) Especificaciones de los materiales de construcción
 - d) Procedimiento de ejecución, incluyendo los equipos previstos.
 - e) Programa para las pruebas

8.4 Procedimiento de Ejecución

- 1) El distribución de los dowels será de forma uniforme, según se indica en los planos o lo especificado por la Supervisión.
- 2) Antes de la instalación de los dowels, se perforarán los orificios de acuerdo con las marcas y se limpiarán usando aire y agua a presión de tal manera que se remueva cualquier material suelto.
- 3) La instalación de los dowels se realizará a mano o con las herramientas adecuadas para el trabajo. La colocación de la lechada se hará de tal manera que el material se distribuya hasta el fondo de la perforación. Cuando la perforación esté llena, se insertará el dowel para que la lechada se empuje hasta la salida del orificio (superficie).

8.5 Ensayos

8.5.1 Ensayo de tracción

Los dowels se probarán después del tensado y al menos 7 días después del curado, y si es posible antes de las última o últimas capas de concreto proyectado. Se realizará el ensayo al 1% de los dowels proyectados. Si la prueba debe realizarse después de la aplicación final del concreto proyectado, se tomarán medidas para proteger la zona alrededor del dowel de modo que la prueba pueda completarse en una fase posterior. Los dowels a ensayar serán seleccionadas por la Supervisión.

El ensayo se realizará con un gato hidráulico de agujero central, el cual se colocará sobre el dowel lo más cerca posible de 90 grados y, a continuación, se colocará y apretará la tuerca. Si es necesario, se utilizará un acoplamiento y una extensión para ejecutar las pruebas. La presión se bombeará hasta la carga máxima a aplicar según los requisitos del diseñador:

- 290 kN para barra de acero corrugado de Φ 1 1/4" Grado 60

Se considerará que el dowel ha fallado si se mueve hacia fuera y si el movimiento continúa produciéndose con una carga sostenida igual o inferior a la carga de ensayo requerida. A continuación, se liberará lentamente la presión y el equipo se desmontará y se trasladará a al siguiente dowel que se vaya a ensayar.

El fabricante, antes de su uso, realizará la calibración del equipo de ensayo y la calibración posterior del equipo se realizará cada mes o según se acuerde con la Supervisión. Se guardará una copia del registro de calibración en la zona de trabajo.

Sólo se permitirá el manejo del equipo de prueba a personal competente.

Si algún dowel fallara, se instalará uno nuevo en reemplazo, al lado del dowel fallado. Se realizará una evaluación para determinar la causa del fallo y se reconsiderará la frecuencia de las pruebas.

8.6 Medición y pago

- 1) La medición de los dowels será por unidad (Und) de dowels instalado según su longitud de acuerdo a los siguientes rangos:
 - Dowels ($L \leq 1.5\text{m}$)
 - Dowels ($1.5\text{m} < L \leq 2.5\text{m}$)
 - Dowels ($2.5\text{m} < L \leq 3.5\text{m}$)
 - Dowels ($3.5\text{m} < L \leq 5.0\text{m}$)
- 2) El pago se hará al Precio Unitario apropiado por unidad indicado en la Lista de Cantidades que incluirá todo el costo del suministro, almacenaje, colocación, y todos los elementos para su fijación.

